

※ 접수번호		※ 관리번호	
--------	--	--------	--

2026년도 국가데이터처 정책연구용역 과 제 제 안 서

과 제 명	국 문	직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구		
	영 문	A Study on Occupational Information Framework for the Advancement of Occupational Classification		
연구책임자	소 속	한국직업자격학회	성 명	조세형
연구진구성 (연구책임자포함)	책임 및 공동연구자		연구보조원	계
	4 명		2 명	6 명

상기 과제에 대한 제안서를 붙임과 같이 제출하며, 동 제안서의 내용에 따라 성실하게 연구를 수행할 것을 약속합니다.

작성자: 연구책임자 조세형 (인)

(사)한국직업자격학회장 (직인)



국가데이터처장 귀 하

I. 과제 개요

1. 과제명

- 직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구

2. 연구배경(또는 필요성)

가. 연구의 필요성

- 국가 차원의 직업분류체계는 노동시장 통계 생산뿐만 아니라 직업정보 제공, 인력수급 분석, 교육·훈련 정책 설계 등 다양한 정책 영역에서 활용되는 핵심 기반 인프라이다. 우리나라의 한국표준직업분류(KSCO) 역시 국제표준 직업분류(ISCO-08)를 기반으로 구축되어 국가 통계 및 행정자료 생산의 표준 기준으로 활용되고 있다.
- 그러나 최근 노동시장 환경의 급격한 변화와 직무 구조의 세분화에 따라 기존 직업분류체계만으로는 직업 간 유사성, 직무 특성, 요구 역량 등을 체계적으로 설명하는 데 한계가 제기되고 있다. 특히 기존 직업분류는 직무내용(duties and tasks)에 대한 구조화된 정보가 부족하여 직업 간 비교, 직무 분석, 정책 활용에 제약이 존재한다.
- 또한 국제적으로는 미국의 O*NET, 유럽의 ESCO, 캐나다의 NOC 등 직업분류체계와 직업정보 데이터베이스를 결합한 형태의 직업정보 시스템이 구축되어 직무, 지식, 기술, 능력 등 다양한 차원의 직업정보를 체계적으로 제공하고 있다. 이러한 시스템은 직업 간 비교 가능성을 높이고 직업정보 활용도를 확대하는 기반으로 활용되고 있다.

- 특히 국제노동기구(ILO)는 ISCO-28 개정 논의 과정에서 직능수준체계를 교육(Education), 책임성(Responsibility), 경험(Experience), 업무기반학습(Work-based learning) 등 다양한 요소를 반영하는 방향으로 확장하고 있다.
- 따라서 향후 한국표준직업분류의 고도화를 위해서는 단순한 직업 분류체계를 넘어 직무 내용과 직능 특성을 구조적으로 설명할 수 있는 직업정보 프레임워크 구축이 필요하다.
- 본 연구는 이러한 문제의식을 바탕으로 한국표준직업분류를 기반으로 한 직업정보 프레임워크를 구축하고 직무요소를 구조화함으로써 직업분류체계의 활용성과 정책적 활용 기반을 강화하는 것을 목적으로 한다.

II. 제안 연구기관 현황

1. 일반현황

기 관 명	(사)한국직업자격학회	대 표 자	고 혜 원
사 업 분 야	업태: 서비스업 / 종목: 직업, 자격연구		
주 소	서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, B동 1202호 1203호 1204호 (가산동, 비와이씨하이시티)		
전 화 번 호	전화 : 044-415-5288 FAX : 044-415-5378		
설 립 년 도	2012년 2월		
해당부문 사업기간	2012년 2월 ~ 2026년 3월 (14년 1개월)		
주요연혁(요약)			
2011년	2011. 04. 15 - 한국직업자격학회 설립, 1대 학회장 한국기술교육대 어수봉 교수 취임		
2012년	2012. 02. 21 - 사단법인 한국직업자격학회 설립		
2013년	2013. 04. 24 - 2대 학회장 경기대학교 강순희 교수 취임 2013. 06. 14 - 2013 정책토론회 개최		
2014년	2014. 06. 27 - 2014 국제학술대회 개최		
2015년	2015. 02. 27 - 2015 공동학술대회 개최 2015. 04. 15 - 3대 학회장 서울대학교 나승일 교수 취임		
2017년	2017. 01. 01 - 4대 학회장 조정운 원장 취임 2017. 02. 24 - 2017 공동학술대회 개최 2017. 10. 22 - 국제학술대회 개최		
2018년	2018. 02. 08 - 2018 공동학술대회 개최		
2019년	2019. 01. 01 - 5대 학회장 한국산업기술대 박철우 교수 취임 2019. 02. 22 - 2019 공동학술대회 개최		
2021년	2021. 01. 01 - 6대 학회장 한국노동연구원 김주섭 선임연구위원 취임 2021. 06. 18 - 2021 학회-한국산업인력공단 세미나포럼 개최 2021. 12. 22 - 2021 동계학술대회 개최		
2022년	2022. 06. 24 - 2022 하계학술대회 개최 2022. 12. 09 - 2022 동계학술대회 개최		
2023년	2023. 01. 01 - 7대 학회장 대림대학교 이승 교수 취임 2023. 02. 14 - 2023 동계 학술 워크숍 개최 2023. 07. 14 - 2023 공동학술대회 개최 2023. 12. 20 - 2023 동계학술대회 개최 2024. 07. 05 - 2024 공동학술대회 개최		
	2024년 2024. 07. 05 - 2024 공동학술대회 개최 2024. 12. 18 - 2024 동계학술대회 개최		
2025년	2025. 01. 01 - 8대 학회장 한국직업능력연구원 고혜원 원장 취임 2025. 06. 18 - 2025 하계학술대회 개최 2025. 12. 11 - 2025 동계학술대회 개최		

2. 주요 연구분야

- 직업, 자격, 직업교육·훈련 전반에 대한 연구 수행

순번	사업명	사업기간	사업비(원)	발주기관
1	글로벌대학 및 유관 사업의 RISE 연계 및 관리 방안 마련 연구용역	‘25.12.03.~25.12.22.	9,900,000	(재)충남연구원 (충남RISE센터)
2	AI 캠퍼스 구현을 위한 대학 운영 시스템 혁신 방안 연구	‘25.11.13~’26.1.9.	27,272,727	한국기술교육대학교
3	일자리추천 서비스 운영 고도화 방안 수립 용역	‘25.10.29~’26.01.31.	20,000,000	한국고용정보원
4	국가 고용서비스 제공방식 연구- 실업인정제도 개혁 방안 및 직업훈련 서비스 개편 방안 연구	‘25.10.24.~’25.12.17.	27,000,000	한국노동연구원
5	대한상공회의소 HRD 비전 포럼 운영	‘25.10.15.~’25.12.23.	10,000,000	대한상공회의소
6	AI 활용 원격훈련방식 개선에 관한 연구	‘25.10.01.~’25.12.16.	30,000,000	고용노동부 직업능력정책과
7	산업·일자리전환 특성에 따른 훈련과정 개발에 관한 연구	‘25.09.29.~’25.12.5.	50,000,000	고용노동부 지역산업고용정책과
8	CDP컨설팅 만족도 조사	‘25.09.26.~’25.12.31.	3,000,000	(주)중소기업키움센터
9	AI 전환에 따른 일자리 변화 분석 및 대응방안 연구	‘25.09.23.~’25.12.19.	50,000,000	인공지능위원회
10	충남 ICT 이노베이션활성화 사업 설문 외주용역	‘25.09.15.~’25.10.30.	3,000,000	K-ICT기업인협회
11	노사관계 중장기 로드맵 수립 연구	‘25.09.12.~’26.2.8.	87,979,091	한국철도공사
12	고용서비스 종사자의 업무생산성 향상을 위한 AI활용’ 보수교육 교과목 개발	‘25.09.10~’25.12.31.	18,181,818	한국기술교육대학교
13	2025년 ODA사업 성과발굴 용역	‘25.09.03~’25.12.19.	20,000,000	농림수산식품교육문화 정보원
14	고졸 취업자 노동시장 정착을 위한 장려금 지원방안 연구	‘25.09.01~’26.01.30.	31,678,000	한국장학재단
15	선도적 역할 요구 대응을 위한 조직 개편 전략 및 실행 방안 연구	‘25.06.18.~’25.12.26.	40,909,091	한국기술교육대학교 온라인평생교육원
16	사업주 직업훈련 발전방안 연구	‘25.05.30~’25.10.31.	59,090,900	한국산업인력공단
17	2025년 녹색산업 신자격 개발 지원 컨설팅	‘25.05.21.~’25.11.28.	17,000,000	한국상하수도협회
18	기관 책임성·전문성 중심의 심사평가체계 구축 방안 연구	‘25.05.19~’25.11.30.	50,000,000	고용노동부

순번	사업명	사업기간	사업비(원)	발주기관
19	K-SHIFT 성과 중심 제도 개선을 위한 실행 전략 수립 연구	'25.05.07~'25.08.04.	20,000,000	폴리텍대학
20	국제표준직업분류 개정안 국내도입 적정성 평가 연구사업	'25.04.11.~'25.12.10.	59,090,900	통계청
21	중장년 내일센터 프로그램 성과 시스템 운영 평가	'25.04.01~'25.09.30.	20,000,000	노사발전재단
22	생성형 AI 기반 노동법 상담 서비스 비용.편익분석에 관한 연구	'25.03.20~'25.08.31.	30,000,000	고용노동부
23	국민취업지원제도 성과제고를 위한 선결과제 연구	'25.02.10~'25.04.09.	10,000,000	(사)한국고용지원협회
24	정수시설운영관리사 자격시험 개선방안 연구	'24.11.11~'25.04.10.	57,000,000	한국상하수도협회
25	온라인평생교육원 조직진단 개편방안 연구	'24.11.01~'25.02.07.	50,000,000	한국기술교육대학교
26	훈련수요자의 합리적 의사결정 지원을 위한 훈련비 지원체계 개선방안 연구	'24.09.05~'25.01.02.	53,909,090	한국산업인력공단
27	수요 기반 민간고용서비스 기관 종사자 교육 공급 방안 모색	'24.10.15~'25.01.31.	15,000,000	한국기술교육대학교
28	고용서비스 보수교육 PBL과제개발 용역	'24.08.28~'24.12.31.	10,000,000	한국기술교육대학교
29	중장년내일센터 프로그램 만족도 평가 문항 개발 연구	'24.07.15~'24.09.30.	20,000,000	노사발전재단
30	녹색산업 신자격 개발 지원 컨설팅	'24.05.30~'24.11.29.	18,000,000	통계청
31	직업문항 측정방법 평가 및 개선연구 사업	'24.05.13~'24.12.12	60,000,000	통계청
32	고용서비스 통합네트워크 운영성과 모니터링 및 발전방향 연구	'24.04.08~'24.11.29	50,000,000	고용노동부
33	민간위탁사업 표준모델 설계를 위한 용역단가 산정 등의 개선방안 연구	'24.04.01~'24.06.30	31,000,000	고용노동부
34	주민 참여 리빙랩을 활용한 평생직업교육 성과관리 모델 개발 및 적용방안 연구	'24.01.25~'24.02.20	24,800,000	서정대학교
35	현장 수요자 중심 리빙랩을 활용한(HiVE)사업 평생직업교육 프로그램 수요조사	'23.12.18~'24.02.16	15,250,000	서정대학교
36	교육환경평가사 자격 제도 도입 연구	'23.07.26~'24.03.25	45,450,000	한국교육환경보호원
37	훈련비 지원단가 체계 운영 효율화 방안	'23.04.03.~'23.07.31.	44,545,450	한국산업인력공단

Ⅲ. 제안 내용

1. 제안 개요

가. 제안 목적

- 본 연구의 목적은 KSCO 직업정보의 DB를 구축하고 직업분류 고도화의 기반을 마련하는 것이며, 세부적인 연구목표는 다음과 같다.
- 한국표준직업분류 내 직업별 직무기술 정의서를 체계적으로 작성하여 직업별 직무 요소를 표준화된 구조로 정리하여 직업 간 비교 가능성 확보
- 국내외 주요 직업정보 시스템 분석을 통해 직능 유형 구성요소 도출
- 한국표준직업분류 기반 직업정보 프레임워크 구축
- 일부 직업군을 대상으로 시뮬레이션 적용 및 전문가 검증

나. 제안 범위

- 본 연구의 제안 범위는 연구 목적 및 목표에 따라 다음과 같이 네가지 영역으로 구성된다.
- 첫째, 한국표준직업분류 각 직업에 대한 직무기술 정의서를 작성한다.
- 한국표준직업분류 내 존재하는 직업(세분류)을 업무내용 중심으로 분류하고, 각 직업이 수행하는 핵심 직무를 표준화된 형태로 정립한다.
- 직업 간 비교 가능성과 활용도를 제고하기 위해 직무 요소를 공통 기준에 따라 구조화하여 제시한다.

- 둘째, 국내·외 사례 분석을 통해 각 차원별 직능유형 구성요소를 검토한다.
 - 주요 선진국 분류체계에서 활용되는 직능유형 구성요소를 조사·분석하고 활용 가능성을 검토한다.
 - 특히, 미국 O*NET¹⁾의 직능유형(업무, 지식, 기술, 능력, 관심사 등)에 대한 차원별 개념 정의와 특성을 분석하고, 국내 적용 가능성을 검토한다.
 - 아울러 국내 직업정보 활용 사례(KNOW²⁾, KQF³⁾ 등)를 참고하여 한국표준직업분류 적용시 공통요소와 차별요소를 구분하고 활용 가능성을 검토한다.
- 셋째, 한국표준직업분류 체계에 기반한 차원별 직능유형 구성요소 도입을 위한 구조적 틀을 마련한다.
 - 국내·외 사례 분석 결과를 토대로 한국표준직업분류에 적합한 차원 구조를 설계하고, 각 차원별로 측정 가능한 직능유형 구성요소를 선정한다.
 - 선정된 구성요소는 행정·정책 현장에서 해석 및 활용 가능하도록 구체적인 적용방안과 함께 제시한다.
- 넷째, 한국표준직업분류 중분류 수준에서 시뮬레이션을 통한 검증 및 전문가 검토·조정을 통해 구성요소를 보완·조정한다.
 - 한국표준직업분류 중분류 일부를 선정하여 차원별(업무, 지식, 기술 등) 직능유형 구성요소의 국내 도입 가능성에 대해 시뮬레이션 방식으로 검증한다.
 - 시뮬레이션 결과를 토대로 직능유형 구성요소의 적절성 및 타당성에 대한 관련 분야 전문가 검토를 실시하고, 검토 의견을 반영하여 구성요소를 보완·조정한다.

1) O*NET : O*NET(Occupational Information Network) : 미국 노동부가 운영하는 직업정보 네트워크로, 직업별로 요구되는 세부 역량과 직무 특성을 평가·정리한 데이터베이스

2) KNOW(Korean Network for Occupations and Workers) : 한국고용정보원이 운영하는 한국직업정보시스템으로, 미국 O*NET을 기반으로 국내 환경에 맞게 수정·보완한 직업정보시스템

3) KQF(Korean Qualifications Framework) : 한국자격체제로, 학력·자격·경험 등을 포괄하는 국가 수준의 자격 연계 체계

2. 연구방향 및 내용

가. 직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구

1) 직업의 정의 및 특징

- 직업(occupation)은 개인이 생계를 유지하기 위하여 지속적으로 수행하는 경제활동의 단위를 의미하며, 특정한 업무와 과업(tasks and duties)의 집합으로 구성된다. 일반적으로 직업은 일정한 노동활동이 사회적으로 인정된 형태로 수행되는 것을 의미하며, 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 직무(job)의 집합으로 이해된다.
- 국제노동기구(ILO)는 직업을 “유사한 주요 업무(tasks and duties)를 수행하는 일자리(job)의 집합”으로 정의하고 있으며, 이러한 개념은 대부분의 국가 직업분류 체계에서 공통적으로 적용되고 있다. 이와 같은 정의에 따르면 직업은 단순한 직무의 명칭이 아니라 일정한 기능과 역할을 수행하는 업무활동의 구조적 단위로 이해할 수 있다.
- 직업(occupation)은 다음과 같은 특징을 가진다.
 - 첫째, 직업은 일정한 업무활동(work activities)을 중심으로 구성된다. 직업은 특정한 기능과 역할을 수행하기 위한 업무활동의 집합으로 이루어지며, 이러한 업무활동은 직업 간 유사성과 차이를 결정하는 중요한 기준이 된다.
 - 둘째, 직업은 일정한 기술 수준과 역량 요구를 포함한다. 직업을 수행하기 위해서는 특정한 지식, 기술, 경험, 책임 수준 등이 요구되며, 이러한 요구 수준은 직업 간 구조적 차이를 설명하는 중요한 요소가 된다.
 - 셋째, 직업은 노동시장 구조와 기술 변화에 따라 지속적으로 변화한다. 산업구조 변화, 기술혁신, 새로운 업무방식의 등장 등에 따라 기존 직업의 업무내용이 변화하거나 새로운 직업이 등장하기도 한다. 이러한 변화는 직업분류 체계의

지속적인 개정 필요성을 발생시키는 주요 요인이 된다.

- 이와 같이 직업은 단순한 직무 명칭이 아니라 업무활동과 역량 요구로 구성된 구조적 단위이며, 직업 간 관계를 체계적으로 이해하기 위해서는 직업의 수행 활동과 요구 역량을 체계적으로 분석하는 것이 필요하다.

2) 직업분류의 개념

- 직업분류(occupational classification)는 노동시장에서 존재하는 다양한 직업을 일정한 기준에 따라 체계적으로 분류하고 배열하는 체계를 의미한다. 직업분류의 주요 목적은 노동시장 통계 생산, 직업 구조 분석, 정책 수립 및 직업 연구를 위한 기준을 제공하는 것이다.
- 일반적으로 직업분류는 직업 간 유사성을 기준으로 계층적 구조를 형성하며, 직업을 대분류, 중분류, 소분류 등 단계적으로 구분하는 방식으로 구성된다. 이러한 분류 구조는 노동시장 구조를 체계적으로 파악하고 직업 간 관계를 분석하는 데 중요한 역할을 한다.
- 우리나라의 대표적인 직업분류 체계는 한국표준직업분류(Korean Standard Classification of Occupations: KSCO)이다. 한국표준직업분류는 통계청에서 관리하는 국가 표준 분류 체계로, 국제노동기구의 국제표준직업분류(ISCO)를 기반으로 우리나라 노동시장 특성을 반영하여 구축된 분류 체계이다.
- 한국표준직업분류는 직업을 “유사한 주요 업무를 수행하는 일자리의 집합”으로 정의하고 있으며, 각 직업에 대해 해당 직업에서 수행되는 주요 업무 내용을 제시하고 있다. 이러한 직업 설명은 직업의 주요 기능을 이해하는 데 중요한 정보를 제공하며, 직업분류 체계의 기초 자료로 활용된다.

3) 직업정보 프레임워크의 개념

- 직업정보 프레임워크(occupational information framework)는 각 직업의 수행 활동, 요구 역량, 직무 특성 등을 체계적으로 설명하기 위한 정보 구조를 의미한다. 직업정보 프레임워크는 직업의 내용을 구성하는 다양한 요소를 구조화하여 직업 간 비교와 분석을 가능하게 하는 역할을 한다.
- 일반적으로 직업정보 프레임워크는 다음과 같은 요소로 구성된다.
 - 직무 과업(tasks)
 - 업무활동(work activities)
 - 요구 기술(skills)
 - 요구 지식(knowledge)
 - 업무 환경(work context)
- 대표적인 사례로는 미국 노동부가 구축한 O*NET 직업정보 시스템이 있으며, O*NET에서는 직업정보를 업무활동, 기술, 지식, 능력 등 다양한 요소로 구조화하여 직업 간 관계를 분석할 수 있도록 하고 있다.
- 이와 같은 직업정보 프레임워크는 직업의 수행 활동과 요구 역량을 체계적으로 설명함으로써 직업분류 체계의 분석 기반을 제공하는 중요한 역할을 한다.

4) 한국표준직업분류에서 직업정보의 한계

- 한국표준직업분류는 직업 간 구조적 관계를 체계적으로 제시하는 분류 체계라는 점에서 중요한 역할을 수행하고 있으나, 직업정보 측면에서는 몇 가지 한계를 가진다.
- 첫째, 직업의 수행 활동이 서술형 문장 형태로 제시되어 있어 직무 구조 분석에 활용하기 어렵다. 한국표준직업분류에서는 각 직업의 주요 업무를 문장 형태로 설명하고 있으나, 이러한 설명은 직무활동 단위로 구조화되어 있지 않아 직업 간 비교 분석에 활용하기에는 한계가 있다.
- 둘째, 직무활동의 표준화된 분류 체계가 부족하다. 동일한 업무활동이 서로 다른 표현으로 기술되는 경우가 많아 직업 간 업무활동의 유사성을 체계적으로 분석하기 어렵다.
- 셋째, 직업정보가 데이터 구조 형태로 구축되어 있지 않다. 현재의 직업 설명은 문장 형태로 제시되어 있어 직업정보 데이터베이스 구축이나 직업 분석 연구에 활용하기에는 제한적인 측면이 있다.
- 이러한 한계는 직업 간 업무활동 구조를 분석하고 직업분류 체계를 고도화하는 데 있어 제약 요인으로 작용할 수 있다.

5) 직업정보 프레임워크 개선과 직업분류 개정의 관계

- 직업분류 체계는 노동시장 변화와 산업구조 변화에 대응하기 위하여 지속적으로 개정될 필요가 있다. 특히 최근에는 기술혁신, 디지털 전환, 새로운 산업의 등장 등으로 인해 직업 구조가 빠르게 변화하고 있으며, 이러한 변화는 직업분류 체계의 고도화를 요구하고 있다.

- 직업분류 개정 과정에서 중요한 분석 기반으로 활용되는 것이 바로 직업정보 프레임워크이다. 직업정보 프레임워크는 직업의 수행 활동과 요구 역량을 체계적으로 구조화함으로써 직업 간 유사성과 차이를 분석할 수 있는 기준을 제공한다.
- 예를 들어 직업 간 업무활동을 비교 분석하면 다음과 같은 분석이 가능하다.
 - 직업 간 업무활동 유사성 분석
 - 신규 직업의 기능적 위치 파악
 - 직업군 재구성 가능성 검토
 - 직업 경계 조정
- 이러한 분석 결과는 직업분류 체계를 개정하거나 새로운 직업을 분류하는 과정에서 중요한 기초 자료로 활용된다.
- 국제적으로도 직업분류 개정 과정에서는 직업정보 프레임워크가 중요한 역할을 수행하고 있다. 예를 들어 미국의 O*NET 시스템은 직업의 업무활동과 요구 역량을 체계적으로 분석하여 직업 간 관계를 파악하는 데 활용되며, 이러한 정보는 미국 표준직업분류(SOC) 개정 과정에서 중요한 분석 기반으로 활용된다.
- 따라서 직업정보 프레임워크의 개선은 단순히 직업정보를 확충하는 차원을 넘어 직업분류 체계의 고도화를 위한 핵심 기반으로 작용한다. 직업정보를 업무활동 중심으로 구조화하고 표준화된 직무요소를 구축함으로써 직업 간 관계를 보다 체계적으로 분석할 수 있으며, 이는 향후 직업분류 개정과 직업 구조 분석에 중요한 기반을 제공할 수 있다.

나. 한국표준직업분류 직업별 직무기술 정의서 작성

1) 주요 연구내용

- 한국표준직업분류의 세분류 수준 직업을 대상으로 직무 수행 내용 중심의 직무기술 정의서를 작성한다.
- 직무기술 정의서의 작성은 다음과 같은 절차로 진행한다. 먼저, 한국표준직업분류 세분류 직업별로 현행 업무내용 기술을 검토하고, 각 직업의 핵심 직무를 파악한다.
- 이후 직무 수행의 공통적 특성을 반영하여 표준화된 직무요소(work elements)를 도출하고, 이를 직업별로 대응시켜 구조화한다. 이를 통해 직업명이나 직무 표현이 다르더라도 공통된 직무요소를 기준으로 직업 간 유사성과 차이를 체계적으로 비교할 수 있는 기반을 마련한다.
- 예를 들어 교사와 강사의 경우 직무 표현은 다르지만 핵심 직무요소는 다음과 같이 공통적으로 구조화할 수 있다.

<표> 직무기술 정의서의 표준화 직무요소 구조화 예시

구분	직업	업무내용	표준화 직무요소
동일	교사	학생들에게 교과서 등 적절한 방법을 적용하여 교육과정의 학습내용을 가르치고 평가하며 생활지도 업무를 수행	지식전달, 의사소통, 학습자 이해, 수업 설계
	강사	수강생들에게 관련 과목의 학습내용이나 이론, 기술 등을 가르치고 실기나 기능을 평가	지식전달, 의사소통, 학습자 이해, 수업 설계
유사	데이터 분석가	데이터를 가공·분석하여 의사결정에 필요한 정보를 제공	분석, 데이터 해석, 의사결정 지원
	마케팅 전문가	시장 및 소비자 정보를 분석하여 전략을 수립	분석, 데이터 해석, 전략 수립

- 위 사례에서와 같이 교사와 강사는 교육 대상과 환경이 다르나 직무요소 수준에서는 동일한 구조를 공유하며, 데이터 분석가와 마케팅 전문가는 분석 대상이 상이하나 '분석'과 '데이터 해석'이라는 핵심 직무요소를 공통적으로 포함하고 있다.
- 이러한 방식으로 직업별 직무를 표준화된 직무요소 형태로 구조화함으로써, 향후 직업 간 비교 분석, 직능유형 구성요소와의 연계, 정책적 활용을 위한 기초 데이터로서의 역할을 수행할 수 있도록 한다.

2) 한국표준직업분류 직업별 직무기술 정의서 개발 방법론

- 본 연구에서는 한국표준직업분류(KSCO)에 포함된 직업별 직무기술 정의서를 체계적으로 작성하기 위하여 AI 기반 텍스트 분석 기법과 국제 직업정보체계의 직무활동 분류 방법론을 결합한 직무요소 도출 방법을 적용한다.
- 한국표준직업분류는 직업을 “유사한 직무의 집합(a set of similar jobs)”으로 정의하고 있으며, 직무(job)는 특정 고용주를 위하여 수행되는 업무와 과업(tasks and duties)의 집합으로 설명된다. 이러한 정의에 따라 한국표준직업분류에서는 각 직업에 대해 주요 업무 내용을 서술형 문장 형태로 제시하고 있다.
- 그러나 현행 한국표준직업분류의 직업 설명은 직무내용이 서술형 문장 형태로 제시되어 있어 다음과 같은 한계를 가진다.
 - 직무활동이 체계적으로 구조화되어 있지 않음
 - 직업 간 직무 구조 비교가 어려움
 - 직무 기반 직업정보 데이터 구축에 활용하기 어려움

- 이에 본 연구에서는 한국표준직업분류에 제시된 직업 설명 텍스트를 분석 대상으로 설정하고, AI 기반 텍스트 분석을 통해 직무활동 요소를 도출한 후 이를 표준화된 직무요소(work elements)로 구조화하는 방법을 적용한다.
- 또한 직무활동의 체계적 구조화를 위하여 미국 직업정보 시스템인 O*NET의 업무활동(work activities) 분류체계를 참고하여 직무활동 분류 기준을 설계한다. 다만 직무활동의 실제 도출은 한국표준직업분류 직업 설명 텍스트 분석을 통해 수행하며, O*NET 체계는 직무활동 분류를 위한 참고 프레임워크(reference framework)로 활용한다.

가) AI 기반 직무활동 추출 방법 및 절차

- 본 연구의 분석 대상 자료는 한국표준직업분류(KSCO)에 제시된 직업 설명 텍스트이다.
- 한국표준직업분류는 각 직업에 대해 해당 직업에서 수행되는 주요 업무내용을 서술형 문장으로 제시하고 있으며, 이러한 직업 설명에는 직무 수행 과정에서 이루어지는 다양한 과업(task)과 업무 활동이 포함되어 있다.
- 그러나 이러한 직업 설명은 다음과 같은 특성을 가진다.
 - 직무활동이 문장 형태로 제시되어 있음
 - 동일한 직무활동이 다양한 표현으로 기술되어 있음
 - 직무활동 간 구조적 관계가 명확하게 제시되어 있지 않음
- 따라서 본 연구에서는 한국표준직업분류 직업 설명 텍스트를 대상으로 AI 기반 텍스트 분석을 수행하여 직무활동(activity)을 추출하고 이를 구조화하는 분석 방법을 적용한다.
- 직무기술 정의서 작성의 1차 단계에서는 한국표준직업분류 직업 설명 텍스트를 대상으로 자연어 처리 기반 텍스트 분석을 수행하여 직무활동 요소를 도출한다.

- AI 기반 텍스트 분석은 다음과 같은 단계로 수행한다.
 - ① 직업 설명 텍스트 수집 및 데이터 정제
 - ② 자연어 처리(NLP)를 활용한 문장 구조 분석
 - ③ 직무 수행과 관련된 행동 중심 동사 및 행위 표현 추출
 - ④ 유사 직무활동의 군집화 및 통합
- 이러한 분석을 통해 직업 설명에 포함된 다양한 과업(task)을 업무활동(activity) 단위로 재구성한다.
- 예를 들어 직업 설명 텍스트에 포함된 직무내용을 분석하면 다음과 같은 방식으로 직무활동을 도출할 수 있다.

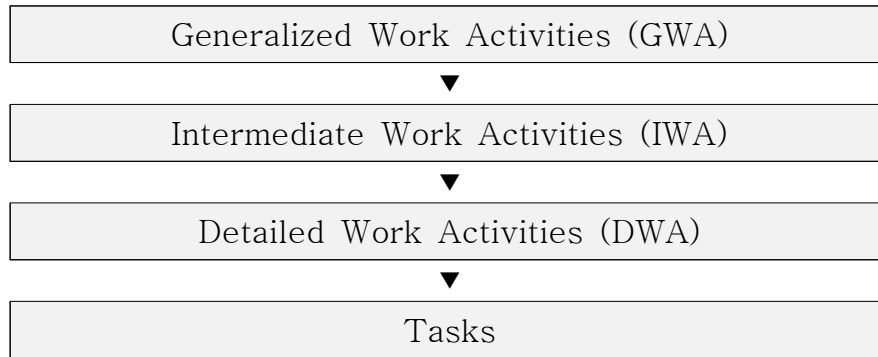
<표> 직무활동 도출 예시

직업	업무내용	추출된 직무활동
교사	학생들에게 교육과정의 내용을 가르치고 학습 결과를 평가한다	지식 전달, 학습 평가
데이터 분석가	데이터를 분석하여 의사결정을 지원한다	데이터 분석, 정보 해석
마케팅 전문가	시장 정보를 분석하여 마케팅 전략을 수립한다	시장 분석, 전략 수립

- 이와 같은 방식으로 직업 설명 텍스트에서 행동 중심의 직무활동(activity)을 체계적으로 추출한다.

나) O*NET 방법론 활용 방안

- 추출된 직무활동을 체계적으로 구조화하기 위해 미국 직업정보 시스템인 O*NET의 업무활동(work activities) 체계를 참고한다.
- O*NET에서는 직무활동을 다음과 같은 계층 구조로 체계화하고 있다.
 - Generalized Work Activities(GWA, 일반화된 업무활동) : 직업 전반에서 공통적으로 나타나는 가장 상위 수준의 업무활동 유형으로, 총 41개 항목으로 구성되어 있다. 다양한 직업 간 직무 비교 및 분석을 가능하게 하는 핵심 분류 기준으로 활용되며, '정보 입력(Information Input)', '정신적 과정(Mental Processes)', '업무 산출(Work Output)', '타인과의 상호작용(Interacting with Others)' 등 4개 대범주로 구분된다.
 - Intermediate Work Activities(IWA, 중간 수준 업무활동) : GWA를 보다 구체적인 수준으로 세분화한 업무활동으로, 각 GWA 항목에 대해 보다 명확한 직무 맥락을 제공한다. 예를 들어 GWA의 '정보 분석(Analyzing Data or Information)'은 IWA 수준에서 '통계 데이터 분석', '재무 정보 검토' 등으로 세분화된다.
 - Detailed Work Activities(DWA, 세부 업무활동) : IWA를 더욱 구체적인 수행 행위 수준으로 세분화한 것으로, 직업별로 실제 수행되는 구체적인 업무활동을 기술한다. 약 2,000여 개 이상의 항목으로 구성되어 있으며, 직업 간 세부 직무 차이를 파악하는 데 활용된다.
 - Tasks(과업) : 특정 직업에서 수행되는 가장 구체적인 수준의 업무 단위로, 개별 직업에 고유하게 부여되는 과업 목록이다. 직업별로 수십 개의 과업이 정의되어 있으며, 해당 직업의 실제 업무 수행 내용을 가장 상세하게 반영한다.



[그림] O*NET 직무활동 계층구조

- 이 중 Generalized Work Activities(GWA)는 직업 전반에서 공통적으로 나타나는 일반화된 업무활동을 유형화한 것으로, 다양한 직업 간 직무 비교 및 분석을 가능하게 하는 핵심 요소로 활용된다.
- 본 연구에서는 이러한 O*NET의 업무활동 구조를 참고하여 한국표준직업분류 직무활동의 분류 기준을 설계한다.
- 특히 O*NET에서 제시하고 있는 직무활동의 상위 분류 구조를 참고하여 직무활동을 다음과 같은 유형으로 구분한다.
 - 정보 수집 및 정보 분석 활동
 - 문제 해결 및 의사결정 활동
 - 대인 서비스 및 의사소통 활동
 - 조직 관리 및 조정 활동
 - 기술 및 장비 활용 활동
- 이와 같은 접근은 직무활동을 직업별로 독립적으로 정의하는 방식이 아니라 국제적으로 검증된 직무활동 체계를 참고하여 직무요소를 표준화한다는 점에서 직업 간 비교 가능성을 높이는 장점을 가진다.

다) 직무요소 표준화 및 직무기술 정의서 작성 방안

- AI 기반 텍스트 분석을 통해 도출된 직무활동은 O*NET의 업무활동 분류 체계와 비교 분석하여 표준화된 직무요소(work elements)로 통합한다.
- 직무요소 도출 과정에서는 다음 기준을 적용한다.
 - 직업 간 공통적으로 나타나는 활동 중심 통합
 - 의미적으로 유사한 직무활동의 군집화
 - 직무 수행 목적 중심의 활동 재구성
- 이러한 과정을 통해 도출된 직무요소를 기반으로 직업별 직무기술 정의서를 다음과 같은 구조로 구성한다.
 - ① 직업 개요
 - ② 주요 업무내용
 - ③ 핵심 직무활동
 - ④ 표준화 직무요소
 - 예를 들어 직무요소는 다음과 같은 방식으로 정리할 수 있다.

<표> 표준화 직무요소 구조화 예시

직업	업무내용	표준화 직무요소
교사	교육 및 학습지도	지식 전달, 의사소통, 학습자 이해
데이터 분석가	데이터 분석 및 정보 해석	데이터 분석, 정보 해석, 의사결정 지원
마케팅 전문가	시장 분석 및 전략 수립	시장 분석, 전략 수립, 의사결정 지원

다. 국내·외 직업정보 체계 분석 및 직능유형 구성요소 검토

- 국내·외 사례 분석을 통해 각 차원별 직능유형 구성요소 검토 단계에서는 주요 선진국 분류체계에서 활용되는 직능유형 구성요소를 조사 분석하고 활용 가능성 검토한다.
- 국내 직업정보 활용사례(KNOW, KQF 등)를 참고하여 한국표준직업분류 적용 시 공통요소와 차별요소를 구분하고 활용 가능성 검토한다.

1) 해외 직업정보 사례

가) O*NET

- 미국은 1930년대 경제 대공황 이후 실업자 구직 알선 및 고용서비스 제공을 위한 정책적 대응의 일환으로 직업정보 체계를 구축하기 시작하였다. 이러한 과정에서 미국 노동부는 직업별 업무 내용을 체계적으로 정리하기 위해 직업사전(Dictionary of Occupational Titles: DOT)을 개발하였으며, 이를 통해 약 17,500개의 직무에 대한 개요 정보를 분류하였다.
- 그러나 이후 정보통신기술의 발전과 노동시장 구조 변화에 따라 기존 DOT 체계는 정보의 갱신 속도, 정보 활용성, 직무 분석 방식 등 여러 측면에서 한계를 나타내기 시작하였다. 이에 따라 미국 노동부는 보다 체계적이고 유연한 직업정보 제공 시스템을 구축하기 위해 O*NET(Occupational Information Network)을 개발하였다.
- ONET은 미국의 대표적인 직업정보 시스템으로, 노동시장 참여자들에게 체계적인 직업정보를 제공함으로써 수요 중심의 인력개발 시스템 구축을 지원하는 것을 주요 목적으로 한다. ONET은 직업별 수행 활동, 요구 역량, 노동시장 정보 등 다양한 직업정보를 통합적으로 제공하며, 이러한 정보는

연구자, 정책 담당자, 교육기관, 구직자 등 다양한 이용자에게 무료로 제공되고 있다.

- 또한 이용자의 접근성과 활용성을 높이기 위해 O*NET은 다음과 같은 다양한 서비스 형태로 제공되고 있다.
 - O*NET Online: 직업정보 검색 및 탐색 서비스
 - O*NET Database: 직업정보 데이터베이스 제공
 - O*NET Toolkit: 기업 및 정책 활용을 위한 분석 도구
 - O*NET Career Exploration Tools: 직업 탐색 및 진로 설계 도구
- 이와 같은 다양한 서비스 체계를 통해 구축된 O*NET은 현재 미국에서 가장 중요한 직업정보의 원천으로 활용되고 있으며, 노동시장 분석, 직업 연구, 교육훈련 정책 수립 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.
- ONET 콘텐츠 모델은 O*NET 시스템의 개념적 기반을 구성하는 핵심 프레임워크로서, 직업에 관한 다양한 정보를 체계적으로 구조화하여 제공하기 위한 정보 구조를 의미한다. 이 콘텐츠 모델은 직무분석(job analysis)과 조직분석을 기반으로 개발되었으며, 직업 자체의 특성과 근로자의 특성을 동시에 고려하는 구조를 가지고 있다.
- 특히 O*NET 콘텐츠 모델은 직업 중심 관점(Job-oriented descriptors)과 근로자 중심 관점(Worker-oriented descriptors)을 함께 반영하여 직업정보를 다차원적으로 설명할 수 있도록 설계되었다.
- O*NET 콘텐츠 모델은 크게 다음과 같은 6개 영역의 직업정보 구조로 구성되어 있으며, 각 영역은 직업 수행과 관련된 다양한 정보를 체계적으로 제공함으로써 직업 간 비교와 분석이 가능하도록 설계되어 있다.
 - ① 근로자 특성(Worker Characteristics)
 - ② 근로자 요구사항(Worker Requirements)

- ③ 경력 요구사항(Experience Requirements)
 - ④ 직업 요구사항(Occupational Requirements)
 - ⑤ 노동력 특성(Workforce Characteristics)
 - ⑥ 직업 특정 정보(Occupation-Specific Information)
- ① 근로자 특성(Worker Characteristics) 영역에서는 효율적인 업무 수행을 위해 필요한 근로자의 지속적 특성을 제시한다. 이러한 특성은 주로 개인의 능력이나 성향과 관련된 요소로 구성된다.
- 능력(Abilities) : 인지적 능력, 정신운동 능력, 신체적 능력, 감각적 능력 등으로 구성되며 총 52개의 세부 능력 요소로 이루어져 있다.
 - 직업적 관심(Occupational Interests) : 개인의 직업적 흥미를 나타내는 요소로서 현실형, 탐구형, 예술형, 사회형, 진취형, 관습형 등 RIASEC 모델 기반의 6개 유형으로 구성된다.
 - 직업 가치(Work Values) : 개인의 직업적 흥미를 나타내는 요소로서 현실형, 탐구형, 예술형, 사회형, 진취형, 관습형 등 RIASEC 모델 기반의 6개 유형으로 구성된다.
 - 업무 스타일(Work Styles) : 직무 수행 과정에서 나타나는 개인의 행동 특성을 의미하며 성취 지향성, 사회적 영향력, 대인관계 지향성, 적응성, 성실성, 독립성 등 다양한 요소로 구성된다.
- ② 근로자 요구사항(Worker Requirements) 영역에서는 직무 수행을 위해 필요한 지식과 기술 등 교육이나 경험을 통해 습득되는 특성을 제시한다.
- 기술(Skills) : 기본 기술(Basic Skills)과 직무기능 기술(Cross-functional Skills) 등 약 25개의 기술 요소를 제공한다.
 - 지식(Knowledge) : 직무 수행과 관련된 다양한 지식 분야를 제시하며, 사업·경영, 제조·생산, 공학·기술, 수학·과학, 보건서비스, 교육훈련, 인문·예술, 법률·안전,

의사소통, 교통 등 총 33개 분야의 지식 정보를 제공한다.

- 교육(Education) : 해당 직업을 수행하기 위해 요구되는 교육 수준과 관련 교육체계 정보를 제공한다.
- ③ 경력 요구사항(Experience Requirements) 영역에서는 특정 직업을 수행하기 위해 필요한 업무 경험 및 훈련과 관련된 정보를 제공한다. 이러한 정보는 직업에 진입하거나 승진하기 위해 요구되는 교육훈련 및 자격 요건을 설명하는 역할을 한다.
 - 업무 경험 및 교육훈련(Experience and Training) : 해당 직업을 수행하기 위해 필요한 관련 직무 경력의 수준과 기간, 현장훈련(On-the-Job Training)의 유형 및 기간 등에 관한 정보를 제공한다. 구체적으로는 관련 업무 경력 연수, 필요한 현장훈련의 종류(도제식 훈련, 인턴십, 잔류 프로그램 등) 등을 포함한다.
 - 입직 요건(Entry Requirements) : 해당 직업에 처음 진입하기 위해 요구되는 최소한의 교육 수준, 자격증, 면허 등의 조건을 제시한다. 예를 들어 특정 직업에 진입하기 위해 학사 학위가 필요한지, 관련 분야 경력이 요구되는지 등의 정보를 포함한다.
 - 자격(Licensing) : 해당 직업을 수행하기 위해 법적으로 요구되는 면허, 자격증, 인증 등에 관한 정보를 제공한다. 여기에는 자격의 명칭, 발급 기관, 갱신 주기, 취득을 위한 요건(시험, 교육이수 등) 등이 포함된다.
- ④ 직업 요구사항(Occupational Requirements) 영역에서는 특정 직업에서 수행되는 업무활동과 직무 수행 환경에 관한 정보를 제공한다. 이 영역에는 다음과 같은 하위 요소가 포함된다.
 - 업무 활동(Work Activities) : 직업 수행 과정에서 나타나는 다양한 활동을 체계적으로 분류하여 제공한다. 이러한 업무 활동은 정보 입력(Information Input), 정신적 과정(Mental Processes), 업무 산출(Work Output), 타인과의 상호작용(Interacting with Others) 등으로 구성된 일반화된 업무활동(Generalized Work Activities) 구조로 제시된다.
 - 조직적 맥락(Organizational Context) : 직무가 수행되는 조직의 구조적 특성,

의사결정 방식, 업무 자율성 수준 등 조직 환경과 관련된 정보를 제공한다.

- 업무 맥락(Work Context) : 직무 수행 환경과 관련된 물리적 환경(실내·실외 근무, 온도, 소음 등), 사회적 관계(대면 접촉 빈도, 팀 작업 여부 등), 구조적 특성(근무 일정의 규칙성, 업무 속도 조절 가능 여부 등) 등의 요소를 포함한다.
- ⑤ 노동력 특성(Workforce Characteristics) 영역에서는 직업과 관련된 노동 시장 정보를 제공한다. 대표적인 정보는 다음과 같다.
 - 노동시장 정보(Labor Market Information) : 직업별 고용 규모, 산업 분포, 임금 수준, 고용 형태 등 다양한 노동시장 통계 정보를 포함한다. 이러한 정보는 미국 노동통계국(Bureau of Labor Statistics: BLS)의 직업별 고용통계(Occupational Employment and Wage Statistics: OEWS) 등을 활용하여 구축된다.
 - 직업 전망(Occupational Outlook) : 향후 일정 기간 동안 해당 직업의 고용 증감 전망을 제시한다. 이 정보는 미국 노동통계국의 고용전망(Employment Projections) 자료를 기반으로 제공되며, 직업별 성장률, 신규 일자리 수 등을 포함한다.
- ⑥ 직업 특정 정보(Occupation-Specific Information) 영역에서는 특정 직업에 적용되는 구체적인 직무 정보를 제공한다. 이 영역에는 다음과 같은 정보가 포함된다. 이러한 정보는 직업별로 수행되는 구체적인 업무 내용을 이해하는 데 활용되며, 직업 간 세부 직무 차이를 파악하는 데 중요한 기초 자료로 활용된다.
 - 직업 명칭 및 유사 직업 명칭(Title / Alternate Titles) : 해당 직업의 공식 명칭과 함께 현장에서 통용되는 유사 명칭을 제시한다.
 - 직무 개요(Description) : 해당 직업에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술한다.
 - 과업(Tasks) : 특정 직업에서 수행되는 가장 구체적인 수준의 업무 단위로, 직업별로 수십 개의 개별 과업이 정의되어 있다.
 - 기술(Technology Skills) : 해당 직업에서 활용되는 소프트웨어, 프로그래밍 언어, 정보시스템 등 기술적 도구에 관한 정보를 제공한다.

- 장비 및 도구(Tools) : 해당 직업에서 물리적으로 사용되는 장비, 기기, 도구 등에 관한 정보를 제공한다.
- 이와 같이 ONET은 직업분류 체계와 직업정보 데이터베이스가 하나의 통합된 구조로 운영되고 있다는 점에서 한국표준직업분류의 직업정보 프레임 워크 구축에 중요한 참고 모델이 된다.
- 특히 ONET은 직업 수행에 필요한 업무활동, 지식, 기술, 능력, 도구, 업무 환경 등을 차원별로 구조화하여 제공하고 있어, 본 연구에서 제안하는 한국형 직능유형 차원 구조의 설계에 직접적인 시사점을 제공한다.

나) 국제표준직업분류(ISCO-08)

- 국제표준직업분류(International Standard Classification of Occupations: ISCO)는 국제노동기구(ILO)가 개발·관리하는 국제적 직업분류 체계로서, 각국의 직업분류 체계 간 국제 비교 가능성을 확보하기 위한 표준 기준을 제공하고 있다. 현행 ISCO-08은 2008년에 채택된 것으로, 대분류(Major Group) 10개, 중분류(Sub-major Group) 43개, 소분류(Minor Group) 130개, 세분류(Unit Group) 436개의 4단계 계층 구조로 구성되어 있다.
- 국제표준직업분류의 직무기술서는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
 - 분류코드
 - 직업명
 - 주요 직무(Tasks)
 - 예시 직업(Examples of the occupations classified here)
 - 해당 단위 분류(Unit Group) 또는 세분류에 확실하게 포함되는 대표적인 직업 명칭들을 나열한 것

- 분류 정의(Definition)만으로는 실제 직업명을 매칭하기 어려울 때, 구체적인 예시를 보여줌으로써 분류의 이해도를 높일 수 있음
- 다른 분류항목으로 분류되는 직업(Some related occupations classified elsewhere)
- 직무 내용이 유사해 보여서 해당 항목으로 착각하기 쉽지만, 실제로는 다른 코드로 분류해야 하는 직업들을 명시한 것
- 직업 간의 경계를 명확히 하여 중복 분류를 방지하고, 통계의 정확성을 기하기 위함
- 한국고용직업분류 해설서의 '분류 시 유의점'에 해당
- 분류 시 유의사항(Note)
- 아래의 [그림]은 국제표준직업분류의 직무기술서 예시로, Unit Group 3221 '간호 준전문가(Nursing Associate Professionals)'의 사례이다.

Unit Group 3221 Nursing Associate Professionals Nursing associate professionals provide basic nursing and personal care for people in need of such care due to effects of ageing, illness, injury or other physical or mental impairment. They generally work under the supervision of, and in support of, implementation of health care, treatment and referral plans established by medical, nursing and other health professionals. Tasks include – (a) providing nursing and personal care and treatment and health advice to patients according to care plans established by health professionals; (b) administering medications and other treatments to patients, monitoring patients' condition and responses to treatment, and referring patients and their families to a health professional for specialized care as needed; (c) cleaning wounds and applying surgical dressings; (d) updating information on patients' condition and treatments received in record-keeping systems; (e) assisting in planning and managing the care of individual patients; (f) assisting in giving first-aid treatment in emergencies. <i>Examples of the occupations classified here:</i> • Assistant nurse • Associate professional nurse • Enrolled nurse • Practical nurse	<i>Some related occupations classified elsewhere:</i> • Clinical nurse consultant – 2221 • Professional nurse – 2221 • Specialist nurse – 2221 • Professional midwife – 2222 • Associate professional midwife – 3222 • Nursing aide (clinic or hospital) – 5321 • Nursing aide (home) – 5322 Note The distinction between professional and associate professional nurses should be made on the basis of the nature of the work performed in relation to the tasks specified in this definition. The qualifications held by individuals or that predominate in the country are not the main factor in making this distinction, as training arrangements for nurses vary widely between countries and have varied over time within countries. Unit Group 3222 Midwifery Associate Professionals Midwifery associate professionals provide basic health care and advice before, during and after pregnancy and childbirth. They implement care, treatment and referral plans usually established by medical, midwifery and other health professionals. Tasks include – (a) providing advice to women, families and communities on health, nutrition, hygiene, exercise, birth and emergency plans, breast-feeding, infant care, family planning and contraception, lifestyle and other topics related to pregnancy and childbirth; (b) assessing progress during pregnancy and childbirth, and recognizing signs and symptoms requiring referral to a health professional;
---	---

[그림] 국제표준직업분류의 직무기술서 예시

자료 : International Standard Classification of Occupations, ISCO-08(ILO, 2012)

- 국제표준직업분류의 직무기술서는 ONET과 같은 다차원적 직업정보(지식, 기술, 능력, 도구, 업무환경 등)는 포함하고 있지 않으나, 주요 직무(Tasks)를 항목별로 구조화하여 제시하고 있다는 점에서 직무활동 기반의 직업정보 구축에 활용 가능성이 높다. 특히 국제표준직업분류의 주요 직무(Tasks)와 ONET의 tasks 목록(18,796개)을 활용하여 한국표준직업분류의 중요 직무를 작성하는 것이 가능할 것으로 판단된다.

2) 국내 직업정보 사례

가) 한국표준직업분류(KSCO)

- 한국표준직업분류(Korean Standard Classification of Occupations: KSCO)는 통계청에서 관리하는 국가 표준 분류 체계로, 국제노동기구의 국제표준직업분류(ISCO)를 기반으로 우리나라 노동시장 특성을 반영하여 구축된 분류 체계이다. 현행 제8차 한국표준직업분류는 대분류 10개, 중분류 42개, 소분류 149개, 세분류 426개, 세세분류 1,206개의 5단계 계층 구조로 구성되어 있다.
- 한국표준직업분류의 직무기술서는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
 - 분류코드 : 해당 직업의 분류 위치를 나타내는 고유 코드
 - 분류명(직업명) : 해당 직업의 공식 명칭(국문 및 영문)
 - 직무 정의 : 해당 직업에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
 - 주요 업무 : 해당 직업에서 수행되는 핵심 업무활동을 서술형 문장으로 제시
 - 분류 시 유의사항 : 유사 직업과의 분류 경계를 명확히 하기 위한 안내 사항
 - 직업예시 : 해당 분류에 포함되는 대표적인 직업 명칭을 나열한 것으로, 표준직업분류에서 직업예시는 '관련 직업'에 해당
 - 색인어 : 관련직업명과 유사직업명이 혼재된 개념으로, 이용자의 검색과 분류의 용이성을 위해 제공. 예를 들어 '산업 특화 소프트웨어 개발자'의 색인어에는 3D프린터소프트웨어개발자, IoT개발자, 블록체인개발자, 인공지능프로그래머, 핀테크시스템엔지니어 등 다양한 관련직업명과 유사직업명이 포함되어 있음
 - 구 차수(7차) 연계코드 : 이전 차수(7차) 분류체계와의 연계 정보

- 아래의 [그림]은 한국표준직업분류의 직무기술서 예시로, 분류코드 22232 '산업 특화 소프트웨어(ISS) 개발자'의 사례이다.

차수	08	분류코드	22232
분류명	산업 특화 소프트웨어 개발자 Industry-Specific Software (ISS) Developers		
설명	금융, 제조, 에너지, 미디어, 교육, 의료·제약, 자동차, 조선, 항공 등 특정 산업군에서 쓰이는 용도로 개발되어 해당 산업의 경쟁력을 높이는 데에 활용되는 소프트웨어 등을 설계, 작성하고, 유지 및 개선한다.		
색인어	<직업예시> · 스마트팩토리용 소프트웨어 개발자 · 자동차/교통용 소프트웨어 개발자 · 조선/선박용 소프트웨어 개발자 · 국방/항공우주용 소프트웨어 개발자 · 금융 소프트웨어 개발자 · 에너지 소프트웨어 개발자 3D프린터소프트웨어개발자, IOT소프트웨어개발자, IoT개발자, 가상현실전문가, 가상훈련콘텐츠개발자, 교통용소프트웨어개발자, 국방소프트웨어개발자, 금융소프트웨어개발자, 블록체인개발자, 사물인터넷(IoT)개발자, 사물인터넷개발자, 사물인터넷소프트웨어개발자, 선박용소프트웨어개발자, 스마트그리드연구원, 스마트팩토리용소프트웨어개발자, 아트테크기술전문가, 에너지소프트웨어개발자, 응용, 의료기기소프트웨어개발자, 인공지능 프로그래머, 자율주행자동차프로그래머, 증강현실엔지니어, 증강현실전문가, 핀테크시스템엔지니어, 핀테크예반젤리스트, 핀테크프로그래머, 항공우주용소프트웨어개발자		
구차수 (7차) 연계코드	22232 산업 특화 소프트웨어 프로그래머		

[그림] 한국표준직업분류의 직무기술서 예시

자료 : <https://kssc.mods.go.kr:8443/>

- 분류코드 : 22232
- 분류명 : 산업 특화 소프트웨어(ISS) 개발자 (Industry-Specific Software (ISS) Developers)
- 직무 정의 : 금융, 제조, 에너지, 미디어, 교육, 의료·제약, 자동차, 조선, 항공 등 특정 산업군에서 쓰이는 용도로 개발되어 해당 산업의 경쟁력을 높이는 데에 활용되는 소프트웨어 등을 설계, 작성하고, 유지 및 개선한다.

- 구차수(7차) 연계코드 : 22232 산업 특화 소프트웨어 프로그래머
- 한국표준직업분류의 직무기술서는 분류 체계로서의 기본 정보(직업명, 코드, 직무 정의, 주요 업무, 분류 보조 정보 등)는 충실히 갖추고 있으나, 직업정보 프레임워크의 핵심 구성요소에 해당하는 기술/도구 정보, 역량/능력/지식, 학력/자격 요건, 업무환경, 임금, 일자리 전망, 직능수준, 경력경로 등의 부가정보는 포함하고 있지 않다.
- 이는 앞서 살펴본 O*NET이 6개 영역에 걸쳐 다차원적 직업정보를 구조화하여 제공하고 있는 것과 대비되는 부분이며, 본 연구에서 직업정보 프레임워크를 구축하고자 하는 핵심적인 문제의식과 직결된다.

나) 한국고용직업분류 및 취업알선직업분류

- 한국고용직업분류(KECO: Korean Employment Classification of Occupations)는 한국고용정보원이 고용서비스 및 직업연구를 목적으로 개발·운영하는 직업분류 체계이다.
- KECO는 통계청의 한국표준직업분류(KSCO)가 통계 생산을 주요 목적으로 하는 것과 달리, 직업상담·직업알선·고용정보 제공 등 고용서비스 현장에서 실용적 활용을 중심으로 설계되었다.
- 한국고용직업분류의 직무기술서는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
 - 분류코드 : 해당 직업의 고용직업분류상 고유 코드
 - 직업명 : 해당 직업의 공식 명칭
 - 직무 정의 : 해당 직업에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
 - 주요 업무 : 해당 직업에서 수행되는 핵심 업무활동을 서술형 문장으로 제시

- 분류 시 유의사항 : 유사 직업과의 분류 경계를 명확히 하기 위한 안내 사항
 - 직업예시 : 해당 분류에 포함되는 대표적인 직업 명칭으로, 고용직업분류에서 직업예시는 '관련 직업'에 해당
 - KSCO 연계코드 : 한국표준직업분류와의 연계 정보
- 취업알선직업분류는 한국고용직업분류의 세세분류(5-digits) 역할을 수행하나, 한국표준직업분류와 달리 직업분류체계로서의 엄격성(배타성, 포괄성)보다는 고용시장에서 실제 구인·구직이 이루어지는 직무를 중심으로 구성하였다는 특징이 있다. 취업알선직업분류의 직무기술서는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
- 분류코드 : 6자리 세세분류 코드
 - 직업명 : 해당 직업의 공식 명칭
 - 직무 정의 : 해당 직업에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
 - 주요 업무 : 해당 직업에서 수행되는 핵심 업무활동(세세분류 항목에 따라 없기도 함)
 - 분류 시 유의사항 : 유사 직업과의 분류 경계를 명확히 하기 위한 안내 사항
 - 직업예시 : 해당 분류에 포함되는 대표적인 직업 명칭으로, 고용직업분류에서 직업예시는 '관련 직업'에 해당
 - 기타 : 자격 요건, 관련 기술 등 직업분류에 도움이 될 정보를 자유롭게 포함

- 아래의 [그림]은 취업알선직업분류의 직무기술서 예시로, 분류코드 133207 '모바일 애플리케이션 프로그래머(앱·어플 개발)'의 사례이다.

133207 모바일 애플리케이션 프로그래머(앱·어플 개발)

스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 디바이스(휴대용 단말기)에서 실행되는 응용소프트웨어(앱, 애플리케이션)를 설계, 작성하고, 유지 및 개선하는 일을 수행한다.

주요 업무

- Palm, Windows, iOS, Android, bada, symbian 등의 개발툴을 활용하여 PDA, 스마트폰 등 모바일 기기에서 사용되는 프로그램을 개발한다.
- 새로운 어플리케이션 시스템 개발 혹은 기존 어플리케이션 시스템의 개선을 위한 업무분석 및 설계 업무에 참여한다.
- 단말기의 실행 메모리, 실행 속도, 코드 사이즈의 최적화를 고려하고 터치, 근접 센서, 가속도 센서 등을 활용한 게임 애플리케이션을 개발하고 검증하는 일을 한다.
- 사용자와의 창구 역할을 수행한다.
- 회사에서 추천하는 방법론에 기초하여 고객의 요구사항을 수집·분석하고 문제점 및 대책을 확인·지원한다.
- 새로운 어플리케이션 시스템 개발이나 기존 어플리케이션 시스템의 개선을 위해 문제점을 찾고 개선한다.
- 개발된 어플리케이션 시스템에 필요한 사용자 교육, 장비, 하드웨어, 소프트웨어의 설치 또는 전환 작업을 주도한다.
- 소규모 개발의 경우 기획, 설계, 개발, 테스트 및 유지보수 작업 등을 담당한다.
- 회사 또는 개인의 의뢰를 받아 개발하기도 하며, 모바일 마켓에 등록하여 판매하기도 한다.

참고

- 관련자격 : 정보처리기사

⑧ 직업예시

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| • 모바일애플리케이션개발자 | • 모바일앱개발자 | • 모바일콘텐츠개발자 |
| • 스마트폰어플리케이션개발자 | • 안드로이드앱개발자 | • 앱개발자 |
| • 어플개발자 | • IOS앱개발자 | |

[그림] 취업알선직업분류의 직무기술서 예시

자료 : 취업알선직업분류 매뉴얼

- KECO는 직무 수행 내용의 유사성을 기준으로 직업을 분류하고 있으며, KSCO와는 분류 기준 및 분류 단위에서 차이가 존재한다. 이로 인해 두 체계 간의 직접적인 코드 대응이 완전하지 않으며, 직업정보의 통합적 연계에 있어 구조적 제약이 발생하고 있다.
- 본 연구에서는 KSCO와 KECO 간의 분류 구조 차이를 분석하고, 직능유형 구성요소 도입 시 양 체계의 정합성을 확보하기 위한 방안을 함께 검토한다.

다) 임금직업포털(워크피디아)

- 임금직업포털(워크피디아)은 고용노동부가 구축·운영하는 직업정보 제공 시스템으로, 국내 직업정보 체계 중 가장 풍부한 정보 항목을 제공하고 있다. 구성 직업 500여 개에 대해 직무 수행 내용뿐만 아니라 교육·자격, 임금, 일자리 전망, 업무특성, 전직 가능 직업 등 다차원적인 직업정보를 통합적으로 제공하고 있다.
- 임금직업포털의 직업정보는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
 - 하는 일
 - 직무 정의 : 해당 직업에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
 - 수행직무 : 해당 직업에서 수행되는 구체적인 직무활동을 항목별로 제시. 국제표준직업분류의 주요 직무(Tasks)에 해당하는 정보로서, 직업 간 업무 비교의 기초 자료로 활용 가능
 - 활용기술(소프트웨어) 및 도구(기기/장비) : 해당 직업에서 실제 활용되는 소프트웨어와 물리적 장비·기기 정보를 제공. O*NET의 Technology Skills 및 Tools에 대응하는 항목
 - 관련직업 : 직무 내용이 유사한 관련 직업 목록을 제시
 - 교육/자격
 - 필요기술 및 지식 : 해당 직업 수행에 요구되는 핵심 기술과 지식 영역
 - 학력 분포 : 해당 직업 재직자의 학력 수준별 분포 현황
 - 전공학과 분포 : 해당 직업 재직자의 전공 분야별 분포 현황
 - 관련학과 : 해당 직업과 관련성이 높은 대학 학과 목록
 - 관련자격 : 해당 직업 수행과 관련된 자격종목 및 관련 정보처

- 직능수준(8단계) : 해당 직업의 직무 수행에 요구되는 역량 수준을 8단계로 구분하여 제시. O*NET의 Job Zone에 대응하는 항목
- 만족도/전망
 - 직업만족도 : 해당 직업 재직자의 직업 만족도 조사 결과
 - 재직자가 생각하는 일자리 전망 : 현직 종사자 관점의 향후 일자리 전망
 - 전문가가 생각하는 일자리 전망 : 분야 전문가 관점의 향후 일자리 전망
- 업무특성
 - 업무수행능력, 지식, 환경, 성격, 흥미, 가치관, 업무중요도, 업무 요구 수준 등을 포함. O*NET의 근로자 특성(Worker Characteristics) 및 직업 요구사항(Occupational Requirements)에 대응하는 영역
 - '재직자 조사'를 통해 DB를 구축하고 있어 실증적 데이터에 기반한 정보를 제공
- 전직 가능 직업
 - O*NET의 Related Occupations for Task에 해당하는 기능으로, 구직자나 근로자가 현재 수행하고 있는 특정 업무(Task) 경험을 활용하여 직무 전환할 수 있는 직업을 찾아주는 기능
 - 업무 유사성 분석을 통해 제시하며, 단순히 직업명이 비슷한 것이 아니라 "사람들이 무엇을 하는가(What people do)"에 초점을 맞추고 있음
- 채용정보 : 고용24에 링크
- 훈련정보 : 고용24에 링크
- 임금정보
 - 3단계 임금정보 검색 가능(사업체 규모별, 산업별, 직업별, 학력별, 연령별, 성별, 근속년수별, 경력년수별)

- 관심 태그

- 한국표준직업분류의 '색인어'와 유사한 기능을 가지되, 차이점은 한국표준직업분류의 '색인어'가 관련직업명과 유사직업명에 해당하는 반면, 임금직업포털의 관심 태그는 정형화(표준화)된 관심 분야(예: AI/로봇, IT/SW, 디자인 등)를 제시하여 이용자들의 직업 탐색을 돕는다는 점

임금정보
직업정보
임금체계 개선
자료실
알림마당
통합검색
전체메뉴

* 응용소프트웨어개발자
공유하기 ↑
PDF 다운로드 ↓

한국고용직업분류: [연구직 및 공학 기술직] > [정보통신 연구개발직 및 공학기술직] > [소프트웨어 개발자] > [응용 소프트웨어 개발자(1332)]

평균연봉 6,550만원 ↑
만족도 좋음
미래전망 증가

요약	하는 일	교육·자격	만족도·전망	업무특성	전직 가능직업	채용정보	훈련정보	임금정보
* 하는 일 각종 응용분야의 컴퓨터 소프트웨어를 설계하고 개발한다. * 관련교육 및 자격 관련학과 응용소프트웨어공학과 물리·과학과 경영학과 제어계측공학과 통계학과 컴퓨터공학과 수학과 정보·통신공학과 교육학과 공학교육과 전자공학과 자격 MCSD(외국) MCSE(외국) SCJP(외국) 리눅스마스터(국가공인 민간) 전자계산기조직응용기사, 기술사(국가기술) 전자계산조직응용기사, 기술사(국가기술) 정보처리기능사, 산업기사, 기사(국가기술)								

[그림] 임금직업포털의 직업정보 검색 화면

자료 : <https://www.wagework.go.kr>

- 한국표준직업분류 활용 가능성을 검토하면, 임금직업포털의 구성 직업 500여 개는 한국고용직업분류 세분류 직업과 동일하거나 또는 그보다 하위 수준으로 세분화되어 있다. 또한 한국고용직업분류와 한국표준직업분류는 세분류 수준에서 거의 동일하므로 임금직업포털의 직업정보에 대한 활용성이 매우 크다.
- 다만, 직업 수준(depth)이 달라 엄밀한 검토가 필요하며, 정부가 운영하는 유사한 직업정보 플랫폼이 중복 운영되는 문제도 고려할 필요가 있다.

라) 한국직업사전

- 한국직업사전은 한국고용정보원이 개발·관리하는 직업정보 자료로, 개별 직업 단위의 직무수행 내용과 부가직업정보를 상세하게 기술한 것이다. 2019년 기준 약 6,000여 개의 직무기술서가 수록되어 있다.
- 한국직업사전의 직무기술서는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
 - 직업명 : 해당 직업의 공식 명칭
 - 직무정의 : 해당 직업에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
 - 수행직무 : 주요 업무(tasks)의 목록 개념보다는 핵심 과업에 대해 작업 순서에 따라 작업 내용을 기술한 특징을 가짐. 즉, 단순한 업무활동의 나열이 아니라 실제 직무 수행 과정을 순차적으로 서술하는 방식으로 기술되어 있음
 - 부가직업정보
 - 정규교육 : 해당 직업 수행에 요구되는 교육 수준(예: 14년 초과~16년 이하)
 - 숙련기간 : 해당 직업의 직무 수행에 필요한 숙련 기간(예: 2년 초과~4년 이하)
 - 직무기능 : 자료(Data), 사람(People), 사물(Things)의 세 차원에서 직무 기능 수준을 제시. 예를 들어 자료(조정)/사람(말하기·신호)/사물(제어·조작) 등으로 표현
 - 작업강도 : 해당 직무의 신체적 작업 강도(예: 가벼운 작업, 보통 작업 등)
 - 육체활동 : 직무 수행 시 요구되는 주요 육체활동 유형
 - 작업장소 : 주요 작업이 이루어지는 장소(예: 실내, 실외 등)
 - 작업환경 : 직무 수행 환경의 특수 조건(예: 위험물질 노출, 소음 등)
 - 유사명칭 : 해당 직업과 동일하거나 유사한 직업명(2019년 기준 16,891개)
 - 관련명칭 : 해당 직업과 관련된 직업명(2019년 기준 12,823개)

- 자격/면허 : 해당 직업 수행과 관련된 자격증 및 면허
- 고용직업분류 : 해당 직업의 한국고용직업분류(KECO) 연계 코드
- 표준직업분류 : 해당 직업의 한국표준직업분류(KSCO) 연계 코드
- 표준산업분류 : 해당 직업의 한국표준산업분류(KSIC) 연계 코드
- 조사년도 : 해당 직무기술서가 작성 또는 갱신된 연도
- 소멸여부 : 해당 직업의 현존 여부

- 아래의 [그림]은 한국직업사전의 직무기술서 예시로, '응용소프트웨어엔지니어'의 사례이다.

응용소프트웨어엔지니어

각종 응용분야의 컴퓨터소프트웨어를 설계하고 개발한다.

* 수행직무

응용소프트웨어의 개발범위와 목표를 설정한다. 소프트웨어를 개발·완성시키기 위한 전체적인 개발계획과 자원조달계획을 편성한다. 응용시스템에 대한 정보보호의 방법과 계획을 설정한다. 소프트웨어의 세부적인 기능 및 사양에 관한 상세설계를 한다. 상세설계에 따라서 단위프로그램을 개발하고, 개발된 여러 프로그램들을 모아서 응용시스템으로 결함시킨다. 해당 컴퓨터시스템에 설치하고 기능 및 성능을 종합적으로 평가·분석한다. 패키지성의 개발소프트웨어에 대해서는 체계적인 버전관리를 한다. 테스트를 통해 버그를 수정한다. 응용소프트웨어에 대한 사용자의 운영교육과 기술을 지원한다.

* 부가직업정보

정규교육	14년 초과 ~ 16년 이하(대졸 정도)
숙련기간	2년 초과 ~ 4년 이하
직무기능	자료(조정) / 사람(말하기신호) / 사물(제어조작)
작업강도	가벼운 작업
육체활동	-
작업장소	실내
작업환경	-
유사명칭	응용소프트웨어개발자
관련직업	응용소프트웨어프로그래머, C프로그래머, 자바프로그래머
자격/면허	정보처리기사, 전자계산기조직응용기사
고용직업분류	[1332]응용 소프트웨어 개발자
표준직업분류	[2223]응용 소프트웨어 개발자
표준산업분류	[J582]소프트웨어 개발 및 공급업
조사년도	2014
비고	-
소멸여부	아니오

[그림] 한국직업사전 직무기술서 예시

자료 : <https://www.wagework.go.kr>

- 한국표준직업분류 활용 가능성을 검토하면, 한국직업사전의 직무기술서(6,000여 개)의 부가직업정보를 해당 한국표준직업분류 세분류(또는 세세분류)에 연계하는 것이 가능할 것으로 판단된다.
- 다만, 직업사전 부가직업정보의 정보가치를 판단할 필요가 있으며, 연계 코드에 의한 기계적 연계만으로는 작업정보가 완성되지 않을 것으로 판단된다.

마) NCS(국가직무능력표준)

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)은 산업 현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식, 기술, 태도 등을 국가가 체계적으로 표준화한 것이다. NCS는 현재 24개 대분류, 81개 중분류, 273개 소분류, 1,100개 세분류로 구성되어 있으며, 각 세분류별로 다수의 능력단위가 정의되어 있어 국내에서 가장 광범위하고 상세한 직무정보 체계로 평가된다.
- NCS는 세분류 수준의 검색 정보와 능력단위 수준의 직무기술서로 구분된다. 먼저 NCS 세분류 검색에서는 다음과 같은 항목이 제공된다.
 - 개요
 - 직무명 : 해당 직무의 공식 명칭
 - 능력단위 변경 이력 : 능력단위의 개발·개선 이력 정보
 - 직무정의 : 해당 직무에서 수행되는 업무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
 - 관련정보(채용공고) : 해당 직무와 관련된 채용공고 연계 정보
 - NCS 분류 맵 : 해당 직무의 분류체계상 위치를 시각적으로 제시
 - 환경분석 : 노동시장 분석, 교육훈련 전환 분석, 자격 현황 분석, 해외사례 분석 등
 - NCS능력단위 구성 목록 : 해당 직무에 포함된 능력단위의 목록과 수준 정보

- NCS학습모델 구성 목록 : 해당 직무와 연계된 학습모델 목록

빅데이터분석 세분류 검색 결과입니다.

20.정보통신 > 01.정보기술 > 01.정보기술전략.계획 > 05.빅데이터분석

직무명	빅데이터분석	수준	이력	변경이력	미리보기
직무정의	빅데이터 분석은 다양한 형태의 대용량 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 예측하기 위해 목적에 적합한 분석 기술과 방법을 적용하여 데이터에 대한 전처리, 탐색, 분석 모델링, 시각화를 수행하는 일이다.				
관련정보	채용공고 조회				NCS 통합활용

PDF파일이 보이지 않으시면 Adobe Reader를 다운 받아 설치하시기 바랍니다. Adobe Reader 다운로드

NCS분류 맵

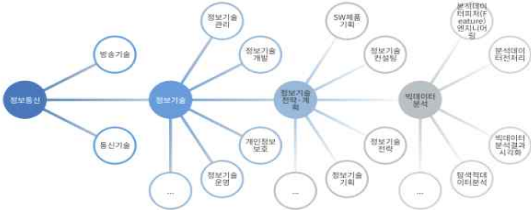
대분류

중분류

소분류

세분류

능력단위



환경분석

구분	미리보기
환경분석(전체)	미리보기
1. 노동시장 분석	미리보기
2. 교육훈련 현황 분석	미리보기
3. 자격 현황 분석	미리보기
4. 해외사례 분석	미리보기

NCS능력단위

정렬방식 : ☐ 분류번호 ☒ 직무순서

순번	분류번호	능력단위명	수준	변경이력	미리보기	선택
1	2001010509_21v4	빅데이터 분석 결과 시각화	6	변경이력	미리보기	☐
2	2001010510_21v4	분석 데이터 전처리	5	변경이력	미리보기	☐

[그림] NCS 세분류 검색 화면

자료 : <https://www.ncs.go.kr>

- NCS 능력단위 직무기술서는 다음과 같은 항목으로 구성되어 있다.
- 개요
- 분류번호 : NCS 체계상 고유 분류번호(예: 2001010513__21v1)

- 능력단위 명칭 : 해당 능력단위의 공식 명칭
- 능력단위 정의 : 해당 능력단위에서 수행되는 직무의 전반적인 내용을 요약하여 기술
- 관련정보(채용공고) : 해당 능력단위와 관련된 채용공고 연계 정보
- 능력단위요소
 - 능력단위요소 명칭 : 능력단위를 구성하는 하위 요소의 명칭
 - 수행준거 : 특정 직무를 수행하기 위해 필요한 개별 능력단위의 성취 여부를 판단하는 구체적인 평가 기준
 - 지식 : 해당 능력단위요소 수행에 필요한 이론적·전문적 지식 항목
 - 기술 : 해당 능력단위요소 수행에 필요한 실무적 기술 항목
 - 태도 : 해당 능력단위요소 수행에 필요한 직무 수행 자세 및 행동 특성
- 적용범위 및 작업상황
 - 고려사항, 자료 및 관련 서류, 장비 및 도구, 재료
- 평가지침
 - 권장평가방법, 평가시 고려사항
- 관련기초능력 : 해당 능력단위 수행과 관련된 기초직업능력
- 개발·개선 이력 : 해당 능력단위의 개발 및 개선 경과

- 아래의 [그림]은 NCS 능력단위 직무기술서 예시로, '빅데이터 분석 모델링'의 사례이다.

분류번호 :	2001010513_2lv1
능력단위 명칭 :	빅데이터 분석 모델링
능력단위 정의 :	빅데이터 분석 모델링이란 데이터를 분석 목적에 따라 통계기반 분석 모델 또는 머신러닝 학습 모델을 개발하는 능력이다.

능 력 단 위 요 소	수 행 준 거
2001010513_2lv1.1 데이터 분석 가설 설정하기	1.1 빅데이터 분석 프로젝트의 목적 달성을 위하여 비즈니스 도메인과 수집된 데이터를 파악할 수 있다. 1.2 프로젝트의 목적에 적합한 모델 개발을 위하여 가설을 설정할 수 있다. 1.3 데이터의 유형, 척도, 분포를 확인하고 가설 설정에 활용할 수 있다. 1.4 가설에 맞는 유의수준, 신뢰구간을 설정하고 유의확률을 활용할 수 있다.
	【지식】 • 추측통계법 • 통계 처리 결과 해석 방법
	【기술】 • 가설 설정 능력 • 데이터 중심성, 분산성, 산포성 활용 능력 • 데이터 확률분포의 활용 능력 • 독립변수와 종속변수의 설정 기술 • 데이터 유형과 데이터 척도 적용 기술 • 데이터 독립성, 적합도 검정 활용 능력 • 1종오류, 2종오류, 정밀도, 정확도, 특이도, 민감도 적용 능력 • 유의수준, 유의확률, 신뢰구간 설정 능력 • 기술통계, 추론통계 적용 능력 • 모수통계, 비모수통계 활용 능력
2001010513_2lv1.2 데이터셋 분할하기	【태도】 • 비즈니스 요구사항을 정확하게 정의하고 식별하려는 태도 • 비즈니스와 통계 방법론 간의 상호 관련성을 이해하려는 태도 • 객관적인 가설을 설정하려는 태도
	2.1 분석하고자 하는 목적 및 데이터셋 특성에 따라 머신러닝 기법 적용을 위한 훈련 데이터셋과 테스트 데이터셋 분할 기준을 판단할 수 있다. 2.2 해결하고자 하는 이슈와 적용할 기법에 따라 교차검증 필요성을 판단하여, 훈련 데이터셋과 검증 데이터셋을 분할할 수 있다. 2.3 데이터의 속성을 고려한 예측 및 분류 목적 변수의 분포를 고려하여 데이터셋을 분할하고 샘플링할 수 있다. 2.4 데이터셋 분할을 위한 다양한 샘플링 방법의 차이를 분석하여 샘플링 방법을 적용할 수 있다. 【지식】 • 과적합과 모델 설명력 • 표본 샘플링 통계 방법 • 교차검증 방법론 • 모델 평가 지표 • 머신러닝 기법별 데이터 분할 기준

[그림] NCS 능력단위 직무기술서 예시(빅데이터 분석 모델링)

자료 : <https://www.ncs.go.kr/>

- 한국표준직업분류 활용 가능성을 검토하면, 주요 직무 작성 시 국제표준직업분류의 주요 직무(Tasks)와 ONET의 tasks 목록(18,796개), 한국직업사전 등을 활용하는 방법도 있지만, NCS의 능력단위(또는 능력단위 요소)를 활용한다면 한국적 직무 표준(ONET의 tasks 목록과 같은)을 구축할 수 있을 것으로 판단된다.
- 다만, NCS 분류체계 구성 시 한국고용직업분류(KECO), 한국표준직업분류, 한국표준산업분류 등을 참고하였으나 한국표준직업분류(KSCO)와의 직접적인 분류 대응 구조는 마련되어 있지 않다.
- 또한 한국표준직업분류에 필요한 모든 Tasks가 NCS로 개발되어 있는 것이 아니므로 적용 여부에 대한 논의가 필요하다.

바) 한국형 국가역량체계(KQF) 및 산업별 역량체계(SQF)

- 한국형 국가역량체계(KQF: Korean Qualifications Framework)는 학력, 자격, 직업훈련 이수 결과, 현장 경력 등을 상호 연계하여 우리 사회에서 인정받는 '역량'의 가치를 표준화한 통합적인 역량 인정 체계이다. KQF는 8개 수준(Level)으로 구성되어 있으며, 각 수준은 지식, 기술, 역량의 세 가지 차원에서 정의된다.
 - 현재 교육부와 고용부가 공동 추진하여 한국형 국가역량체계(KQF)를 도입하였지만, 현재의 KQF는 그 자체로서는 산업현장에서 작동하기 어렵고, 산업 내에서 통용되는 직무를 기반으로 통합적이고 구체적인 상호인정의 틀(SQF)이 필요한 상황이다.
- 산업별역량체계(SQF: Sectoral Qualifications Framework)는 산업분야별로 현장에서 통용되는 표준 직무를 도출하여 표준화하고, 직무 수행에 필요한 능력을 구조화한 것으로 국가직무능력표준(NCS) 등을 토대로 교육훈련-학위-자격-경력을 연계하여 활용하는 체계이다.

- SQF의 직무역량체계(Competency Map)는 다음과 같은 정보를 제공한다.
 - 해당 산업의 직무별, 수준별 요구역량이 정의된 체계
 - KQF(국가역량체계)의 8단계 수준에 따라 직무별로 수준별 직무, 수준별 직무 요구역량정의, 경력이동체계도, 직무기술서로 구성
- SQF의 역량인정방안(Qualification Map)은 다음과 같은 정보를 제공한다.
 - 직무역량체계를 토대로 학위, 자격, 직업훈련 이수결과, 현장경력 등을 연계한 것
 - KQF(국가역량체계)의 8단계 수준에 따라 수준별 직무와 연계되기 위한 교육훈련(학위, 직업훈련), 자격의 요건, 수준별 직무와 연계되는 교육훈련, 자격 정보로 구성



직무역량체계 모형

[그림] SQF 직무역량체계 모형

자료 : <https://www.ncs.go.kr/>

역량인정방안 (Qualification Map)

직무역량체계를 토대로 학위, 자격, 직업훈련 이수결과, 현장경력 등을 연계한 것



주요제공정보

- 수준별직무와 연계되기 위한 교육훈련, 자격의 요건
- 수준별직무와 연계되는 교육훈련, 자격 정보
(입직부터 도달가능한 수준의 범위)

8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1								
SQF 수준	직무	직무 1	직무 2	직무 3	직무 4	직무 5	직무 6	직무 7 ...
	하위 산업분야	하위산업분야 a	하위산업분야 b				산업분야 B	...
	산업분야	산업분야 A						...
	소관분야	○○○ISC 소관분야						

학위 : Z대학 A학사, Y대학 F석사
자격 : B기사, C기사, D산업기사
훈련 : E양성과정 수료, G과정 수료

역량인정방안 모형

[그림] SQF 역량인정방안 모형

자료 : <https://www.ncs.go.kr/>

- 한국표준직업분류 활용 가능성을 검토하면, 세분류 직업에 SQF 정보를 연계한다면 제공되는 직업정보를 풍부화할 수 있을 것으로 판단된다.
- 다만, SQF의 성격상 SQF를 중심으로 한국표준직업분류 정보를 연계하는 것이 바람직해 보인다.
- 한계로는, 현재 정보기술 등 18개 섹터에 걸쳐 각 직무분야에서 SQF를 개발 중이며, 더욱이 직무역량체계는 개발되어 있으나 역량인정방안이 개발되지 않은 경우도 있다.
- 또한 직업분류상 모든 직업(직무)에 걸쳐 직무역량체계와 역량인정방안이 개발될 가능성도 없으므로, 한국표준직업분류 세분류 직업(또는 세세분류) 모두에 적용할 수 없다는 구조적 한계가 있다.

3) 국내·외 사례 비교 및 국내 적용방안 검토

- 앞서 살펴본 국내외 8개 직업정보 체계의 직무기술서 구성 항목을 종합적으로 비교하면 다음의 <표>와 같다.
- O*NET은 직무 정의와 주요 업무(Tasks)는 물론, 기술/도구, 역량/능력/지식, 학력/자격, 업무환경/성격/가치관, 임금, 일자리 전망, 직능수준, 경력경로에 이르기까지 직업정보 프레임워크의 거의 모든 구성요소를 포괄하고 있다.
- 이에 비해 한국표준직업분류(KSCO)는 분류 체계로서의 기본 정보(직업명, 코드, 직무 정의, 주요 업무, 색인어, 분류 시 유의사항, 연계 코드 등)는 충실히 갖추고 있으나, 기술/도구 정보, 역량/능력/지식, 학력/자격, 업무환경, 임금, 일자리 전망, 직능수준, 경력경로 등의 부가정보는 포함하고 있지 않다.
- 이러한 정보 격차는 국제표준직업분류(ISCO-08)의 경우에도 유사하게 나타나, 직업분류 체계 자체가 가지는 구조적 특성에 기인하는 것으로 판단된다.

<표> 국내·외 직업정보의 구성 항목 비교표

구분	해외 직업정보		국내 직업정보					
	O*NET	ISCO-08	KSCO	KECO/ 취업알선	임금직업포털	한국직업사전	NCS	KQF/SQF
기본 식별 정보(직업명, 코드)	○	○	○	○	○	○(KECO 기반 일련번호)	○(NCS 코드)	○
직무 정의	○	○	○	○	○	○	○	○
주요 업무(Task)	○(18,796개)	○	○	○	○	○	○(능력단위, 능력단위 요소)	○(능력단위)
직업 예시	○(Alternate Titles)	○	○	○	×	○(관련명칭/관 련직업)	×	×
분류 보조 정보	×	×	○(색인어)	○	△(관심 태그)	○(유사명칭)	×	×
분류 시 유의사항	×	○	○	○	×	×	×	×
연계 코드	×(SOC 기반 체계)	×	○(구차수 연계코드)	○(KSCO)	×	○(KSCO, KSIC, KECO)	×	×

구분	해외 직업정보		국내 직업정보					
	O*NET	ISCO-08	KSCO	KECO/ 취업알선	임금직업포털	한국직업사전	NCS	KQF/SQF
기술/도구 정보	○(Technology Skills, Tools)	×	×	×	○	×	○	×
역량/능력/지식	○(Abilities, Skills, Knowledge)	×	×	×	○	△(D.P.T)	△(지식·기술·태도)	×
학력/전공/자격	○(Education, Licensing)	×	×	×	○	○(정규교육)	△(관련 기초능력)	○
업무환경/성격/ 가치관	○(Work Context, Work Styles, Work Values)	×	×	×	○	△(작업강도, 작업장소, 작업환경)	×	×
임금	○(BLS 연계)	×	×	×	○	×	×	×
채용/훈련 정보	△(Experience Requirements)	×	×	×	○	×	×	×
일자리 전망	○(Occupational Outlook)	×	×	×	○	×	×	×

4) 국내 적용방안 검토

- 미국은 독자적 분류체계인 SOC(Standard Occupational Classification)를 먼저 개발하고, 순차적으로 O*NET이 SOC의 분류를 따라 직업항목을 개발함에 따라 분류체계와 직업정보가 하나의 통합된 구조로 운영되고 있다.
- 미국의 직무정의는 DOT 시절부터 축적된 직무 DB를 기반으로 SOC 개발 시 주요 직무(Task) 정의로 활용하였으며, 이를 O*NET 조사에서도 지속적으로 활용하고 있다.
- 이러한 통합 구조로 인해 직업분류 개정 시 O*NET의 직무활동 데이터를 근거 자료로 직접 활용할 수 있는 기반이 마련되어 있다.
- 반면 한국은 통계청의 KSCO와 한국고용정보원의 KECO가 분리되어 개발되었으며, 한국형 O*NET인 KNOW는 세분류 수준에서는 KSCO와 매칭이 가능하나 세세분류 단위에서 조사가 이루어지고 있어 양 체계 간 정보의 직접적 연계에는 구조적 제약이 존재한다.
- 한국표준직업분류는 직업설명과 색인어 중심으로 구성되어 있어 O*NET과 같은 직무활동 단위의 체계적 정보가 부족한 상황이다.
- 또한 KNOW, NCS, KQF 등 직무능력 관련 정보가 개별적으로 구축되어 있으나 이들 간의 연계 체계가 마련되어 있지 않아 직업정보로서의 통합적 활용에 한계가 있다.
- 이러한 국내·외 사례 비교 분석을 바탕으로 본 연구에서는 다음과 같은 적용방안을 검토한다.
- 첫째, 주요 업무(Tasks)의 최신화 및 보강이다. 국제표준직업분류의 주요 직무(Tasks)와 O*NET의 tasks 목록(18,796개), 한국직업사전(6,000여 개) 등을 활용하는 방법이 있으며, 특히 NCS의 능력단위(또는 능력단위 요소)를 활용한다면 한국적 직무 표준을 충실히 구축할 수 있을 것으로 판단된다.

- O*NET의 6개 영역 중 한국의 노동시장 환경 및 정책적 수요(채용, 교육훈련, 자격제도 등)에 부합하는 우선 적용 요소를 선별한다.
- O*NET의 Emerging Tasks 검토 및 적용 검토가 필요하다.
- NCS의 능력단위·능력단위요소(수행준거)를 활용하는 방안과 함께, 한국고용정보원에서 개발한 직업 온톨로지를 참고하여 유럽의 ESCO 사례처럼 KSCO 직무정의 구조화 가능성을 검토한다.
- 둘째, 부가정보의 보강이다. 임금직업포털의 풍부한 직업정보와 KNOW의 직업 숙련도·중요도 데이터를 KSCO 직무기술서와 연계하여 활용할 수 있는 구조를 분석한다. 한국직업사전의 부가직업정보를 해당 세분류(또는 세세분류)에 연계하는 것도 가능하나, 정보가치 판단이 선행되어야 하며 기계적 연계만으로는 한계가 있다.
- KQF 및 산업별 역량체계(SQF)의 수준별 정의 구조를 참고하여 직능유형 구성요소가 역량 수준(Level)과 연계 가능한 형태로 설계될 수 있는지를 검토한다.
- 다만, SQF는 모든 직업에 적용하기 어려운 구조적 한계를 감안하여, 개발 완료 분야를 중심으로 선별적으로 연계하는 방안을 검토한다.
- 이러한 분석 결과는 본 연구에서 제안하는 한국형 직능유형 6대 차원(업무, 지식, 기술, 능력, 도구, 환경)의 설계 근거로 직접 활용되며, 각 차원별 구성요소를 어떤 기존 체계의 정보로부터 도출·연계할 수 있는지에 대한 실증적 기반을 제공한다.

라. 차원별 직능유형 구성요소 도입을 위한 구조적 틀 마련

- 본 연구에서는 국내·외 사례 분석 결과를 바탕으로 한국표준직업분류(KSCO)에 적용 가능한 직능유형의 차원 구조를 설계하고, 각 차원별로 측정 가능한 직능유형 구성요소를 도출하여 이를 체계적으로 활용할 수 있는 구조적 틀(structural framework)을 마련하고자 한다.

1) 한국형 직능유형 6대 차원(안) 제안

- 해외 직업정보 프레임워크(ONET, ESCO 등)는 직업 수행과 관련된 다양한 요소를 체계적으로 구조화하여 직업 간 기능적 비교와 분석을 가능하게 하는 정보 체계를 구축하고 있다. 그러나 이러한 해외 직업정보 체계는 각 국가의 노동시장 구조와 제도적 특성을 반영하여 구축된 것이기 때문에 이를 국내 직업정보 체계에 그대로 적용하기에는 한계가 존재한다.
- 이에 본 연구에서는 해외 직업정보 체계의 구조적 체계성과 국내 직업정보 활용 환경을 고려하여 한국형 직능유형 체계를 제안하고자 한다.
- 특히 ONET 콘텐츠모델의 직무 정보 구조와 국내 직업정보 활용 특성을 종합적으로 검토하여 직업 수행 활동을 설명할 수 있는 '한국형 직능유형 6대 차원'을 다음과 같이 제안한다.
 - 본 연구에서 제안하는 한국형 직능유형은 직업 수행 과정에서 나타나는 핵심 요소를 중심으로 다음과 같은 6개 차원을 검토한다.
 - 한국형 직능유형 6대 차원(안)은 연구 수행 과정에서 국내·외 사례 분석 결과 및 전문가 검토를 거쳐 조정·확정될 수 있다.

<표> 한국형 직능유형 6대 차원 구성(안)

차원	정의
업무 (Work Activities)	직업 수행 과정에서 수행되는 주요 업무활동
지식 (Knowledge)	직무 수행을 위해 요구되는 이론적·전문적 지식
기술 (Skills)	업무 수행 과정에서 활용되는 실무적 기술
능력 (Abilities)	개인이 직무를 수행하기 위해 요구되는 인지적·신체적 능력
도구 (Tools & Technology)	업무 수행에 활용되는 장비, 기술, 소프트웨어 등
환경 (Work Context)	업무 수행 과정에서 나타나는 물리적·사회적 업무 환

2) 구성요소 설계 기준 및 구조화 방안

- 앞서 제안한 한국형 직능유형 6대 차원(업무, 지식, 기술, 능력, 도구, 환경)을 기반으로 한국표준직업분류(KSCO)에 적용 가능한 직능유형 구성요소를 도출하고, 이를 체계적으로 활용할 수 있는 구조적 틀(structural framework)을 마련한다.
- 이를 위해 우선 한국표준직업분류의 직업 설명 자료를 분석하여 직업 수행 활동을 중심으로 직능유형 요소를 도출하고, 각 차원별로 측정 가능한 직능유형 구성요소를 선정한다. 이 과정에서는 직업 수행 활동의 공통성을 고려하여 직업 간 비교가 가능한 표준화된 직무활동 단위를 설정하고, 이를 직능유형 차원별로 구조화한다.
- 특히 직능유형 구성요소는 단순한 개념적 정의 수준에 머무르지 않고 행정 및 정책 현장에서 실제로 활용 가능한 구조로 설계한다. 이를 위해 직능유형 구성요소를 다음과 같은 기준에 따라 설계한다.
 - 직업 간 기능적 비교가 가능한 구조
 - 행정 데이터(고용보험, 국가자격 등)와 연계 가능한 구조

- 직업분류 체계와 연계 가능한 정보 구조
- 이러한 과정을 통해 도출된 직능유형 구성요소는 차원별로 체계화하여 한국표준직업분류와 연계 가능한 직업정보 구조로 제시한다. 또한 각 구성요소에 대한 개념 정의와 적용 기준을 함께 제시함으로써 향후 직업정보 구축 및 직업분류 개정 과정에서 활용할 수 있는 기초 틀을 마련한다.

3) 정책적 활용 방안

- 아울러 직능유형 구조는 직업 간 기능적 관계를 분석할 수 있도록 설계하여 향후 다음과 같은 정책적 활용이 가능하도록 한다.
 - 직업 간 기능적 유사성 분석을 통한 직업군 재구조화 검토 지원
 - 신규 직업 등장 시 기존 직업분류 체계 내 기능적 위치 파악 및 분류 배치 근거 제공
 - 직업분류 개정 시 직무활동 데이터에 기반한 체계적 분석 기반 제공
 - 고용서비스(직업상담, 취업알선 등)에서 직업 간 전환 가능성 분석을 위한 기초 자료 제공
 - 산업구조 변화 및 기술혁신에 따른 직업 변동 모니터링 체계 구축 지원
- 특히 본 연구에서 마련하는 구조적 틀은 일회성 분석 도구가 아니라, 향후 직업정보가 지속적으로 축적·갱신될 수 있는 프레임워크로서의 기능을 고려하여 설계한다. 이를 통해 직업분류 개정 주기에 맞추어 직능유형 구성요소가 체계적으로 업데이트될 수 있는 기반을 함께 마련하고자 한다.

마. 시뮬레이션을 통한 검증 및 전문가 검토·조정

- 본 연구에서는 앞서 마련한 직능유형 구조의 적용 가능성과 타당성을 검증하기 위해 한국표준직업분류의 중분류 일부를 대상으로 시뮬레이션 분석을 실시하고, 전문가 검토를 거쳐 구성요소를 보완·조정할 계획이다..

1) 시뮬레이션 대상 직업군 선정

- 시뮬레이션 대상 직업군은 한국표준직업분류의 중분류 수준에서 다음 기준을 고려하여 선정할 계획이다.
 - 직무 특성이 서로 다른 산업 영역을 대표할 수 있는 직업군
 - 지식 기반 직업과 기술 기반 직업을 포함하는 직업군
 - 직무 수행 방식이 비교적 명확하게 구분되는 직업군
- 예를 들어 전문서비스 영역의 직업군과 생산·기술 영역의 직업군을 각각 선정함으로써 직능유형 구조가 직무 특성이 상이한 직업 영역에서도 적용 가능한지 여부를 검증할 수 있도록 한다.

2) 시뮬레이션 분석 절차

- 시뮬레이션 분석은 선정된 직업군을 대상으로 직업 수행 활동을 차원별 직능유형 구조(업무, 지식, 기술, 능력, 도구, 환경)에 따라 분류하고, 각 직능유형 요소의 도출 가능성과 적용 가능성을 검토하는 방식으로 진행한다.
- 시뮬레이션 과정에서는 다음과 같은 분석 절차를 적용한다.
 - ① 대상 직업군의 직업 설명 및 관련 직무 정보 분석

- ② 직업 수행 활동의 추출 및 정리
- ③ 차원별 직능유형 요소로 재구성
- ④ 직업 간 직능유형 구조 비교 및 차원별 구성요소의 변별력 검토
- 이러한 분석을 통해 직능유형 구조가 실제 직업정보 분석에 적용 가능한지 여부를 검토하고, 각 차원별 구성요소가 직업 간 차이를 유의미하게 설명할 수 있는지를 확인한다.

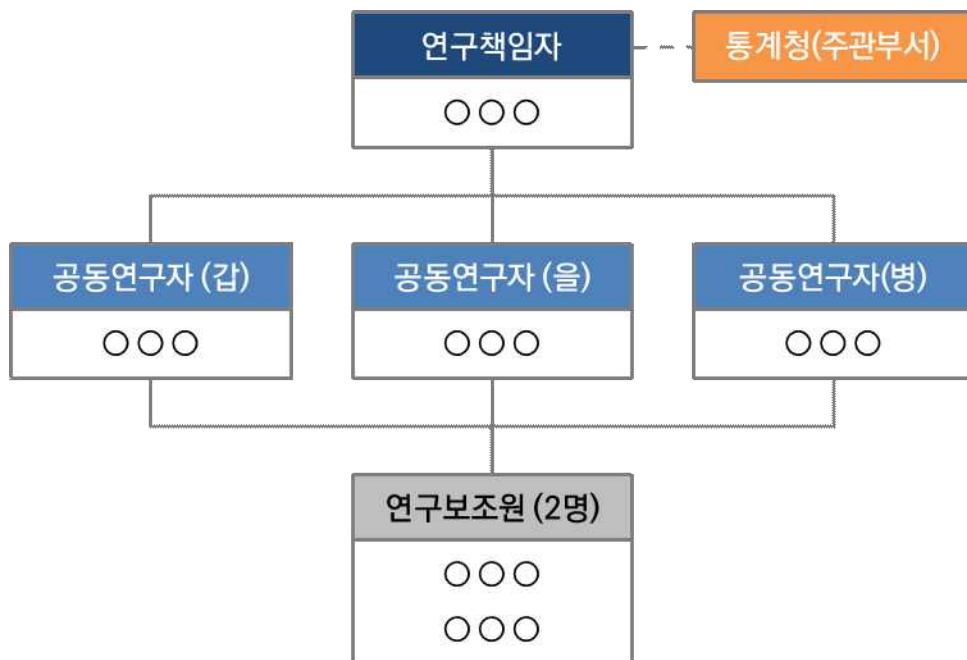
3) 전문가 검토 및 구성요소 조정

- 시뮬레이션 분석 결과를 토대로 직능유형 구성요소의 타당성을 검토하기 위해 전문가 검토 절차를 실시한다. 전문가 검토는 직업분류, 직무분석, 노동시장 연구 등 관련 분야 전문가를 대상으로 실시하며, 주요 검토 내용은 다음과 같다.
 - 직능유형 차원 구분의 적절성
 - 차원별 직능유형 구성요소의 타당성 및 변별력
 - 한국표준직업분류 체계와의 정합성
 - 직업정보 분석 및 정책 현장에서의 적용 가능성
 - 향후 직업분류 개정 시 활용 가능성
- 전문가 검토 결과를 바탕으로 직능유형 구성요소를 보완·조정하고, 이를 통해 한국표준직업분류 체계에 적용 가능한 직능유형 구조의 최종안을 도출한다.
- 이러한 검증 과정을 통해 본 연구에서 제안하는 직능유형 구조는 단순한 개념적 모형이 아니라 실제 직업정보 분석과 정책 활용이 가능한 실증 기반 직업정보 구조로 제시될 수 있을 것이다.

- 궁극적으로 본 연구는 한국표준직업분류 체계에 기반한 직업정보 프레임워크 구축의 기초 구조를 제시하고, 향후 직업분류 고도화 및 직업정보 DB 확충을 위한 실질적 토대를 마련하는 것을 목표로 한다.

3. 과제 수행조직 및 업무분장

가. 수행조직



나. 연구원별 업무분장표

구 분	역 할 분 담 내 용	참여율(%)
연구책임자	◦ 사업총괄 ◦ 연구방향 설정 ◦ 착수, 중간, 최종보고	15%
공동연구자(갑)	◦ 국내외 사례분석	20%
공동연구자(을)	◦ 직업정보 구조적 틀 설계 및 적용 ◦ 시뮬레이션을 통한 검증 및 조정	20%
공동연구자(병)	◦ 직무기술 정의 표준화	20%
연구보조원(1)	◦ 자료 수집 및 분석 지원 ◦ 행정업무 지원	15%
연구보조원(2)		15%

4. 연구기간(추진 일정)

가. 소요기간: 2026년 4월 ~ 2026년 11월(8개월)

나. 세부추진 일정

연구내용		월별추진일정							
		M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8
착수보고	▪ 착수보고	★							
한국표준직 업분류 직무기술 정의서 작성	▪ KSCO 세분류 직업별 업무내용 검토 및 핵심 직무 파악								
	▪ AI 기반 직무활동 추출 및 O*NET 방법론 참고 구조화								
	▪ 표준화 직무요소 도출 및 직무기술 정의서 작성								
직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구	▪ 국내·외 직업정보 사례 분석								
	▪ 국내·외 사례 비교 및 국내 적용방안 검토								
	▪ 한국형 직능유형 6대 차원(안) 도출 및 구성요소 설계								
	▪ 직업분류 체계와의 연계 방안 및 정책적 활용 방안 제시								
중간보고	▪ 중간보고					★			
시뮬레이션 및 전문가 검토	▪ 시뮬레이션 대상 직업군(중분류 일부) 선정 및 분석 수행								
	▪ 전문가 검토 실시 및 구성요소 보완·조정								
	▪ 직능유형 구조 최종안 도출								
최종보고 및 보고서 작성	▪ 최종보고							★	
	▪ 보고서 작성 등 연구 마무리								
추진진도(%)		10%	25%	35%	50%	65%	80%	95%	100%

5. 기타사항

○ 참여연구원 이력사항(책임연구원)

성 명	○○○	소 속	○○○컨설팅	직 책	대표이사	연 령	53세
학 력	한국기술교육대학교 인력경영학 박사			해당분야근무경력		25년	
	한국기술교육대학교 인력개발학 석사						
	한국기술교육대학교 기계공학 학사			자 격 증			
본사업참여임무		책임 연구원	사업참여기간	연구기간 전체		참여율	15%
경 력							
사 업 명			참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처		비고
국제표준직업분류 개정안 국내도입 적정성 평가 연구			2025.04. ~ 2025.11	책임연구원	국가데이터처		
직업문항 측정방법 평가 및 개선 연구			2024.05. ~ 2024.11	책임연구원	통계청		
훈련 목적에 따른 국민내일배움카드훈련 지원방안 및 심사체계 개편 방안 연구			2024.05. ~ 2024.11	책임연구원	직업능력심사평가원		
중소기업 직업능력개발훈련 표준컨설팅 도구 개발 연구			2023.06. ~ 2023.11.	책임연구원	한국산업인력공단		
산업별역량체계(SQF) 개발 및 활용화 고도화 방안 연구			2022.10. ~ 2022.12.	책임연구원	한국산업인력공단		
국가기술자격 종목별 적정 시험시간 도출에 따른 적정 시행횟수 산정 연구			2022.05. ~ 2022.10.	책임연구원	한국산업인력공단		
산업별역량체계(SQF)의 역량인정 구체화 방안 연구			2022.03. ~ 2022.10.	책임연구원	한국산업인력공단		
사업주 자격검정제도 활용 방안 연구			2021.05. ~ 2021.09.	책임연구원	한국산업인력공단		
SQF-KQF 연계방안 연구			2021.02. ~ 2021.08.	책임연구원	한국산업인력공단		

○ 참여연구원 이력사항(공동연구원(갑))

성 명	○○○	소 속	○○○○정보원	직 책	연구위원	연 령	57세
학 력	한국기술교육대학교 (인력경영학박사)			해당분야근무경력		27년	
	University of Minnesota (석사)			자 격 증			
본사업참여임무		공동 연구원	사업참여기간	연구기간 전체		참여율	20%
경 력							
사 업 명			참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처	비고	
르완다 청년고용 및 노동시장정보시스템 구축사업			2025. 1 ~ 2028. 12	르완다 표준 직업분류 과제 PM	코이카		
워크넷 구인구직 정보 품질제고 연구용역			2023. 5 ~ 2023. 12	PM	노동부		
국민취업지원제도 도입 계기 공 공고용서비스 표준 평가지표 마 련 연구용역			2020. 3 ~ 2020. 9	PM	노동부		
케냐 Upgrading of a gender sensitive on-line Job Matching System			2022. 1 ~ 2023. 12	컨설턴트	ILO		
국가직업능력표준(NOS) 개발 모형 연구			2001. 3 ~ 2001. 12	모형개발	중앙고용정보원		
고용직업조사			2002. 1 ~ 2005. 12	PM	중앙고용정보원		
한국고용직업분류개발			2002. 1 ~ 2005. 12	PM	중앙고용정보원		
취업알선 직업분류개발			2001. 1 ~ 2005. 12	PM	중앙고용정보원		
한국형 O*Net KNOW 개발			2000. 1 ~ 2000. 12	PM	노동부		

○ 참여연구원 이력사항(공동연구원(을))

성 명	○○○	소 속	○○○○정보원	직 책	연구위원	연 령	만 55세
학 력	한국기술교육대학교 대학원 경영학전공 (경영학 박사 / 교육학 석사)			해당분야근무경력		26년	
	서울시립대학교 건축공학전공 (건축공학사)			자 격 증		건축기사 1급	
본사업참여임무		공동 연구원	사업참여기간	연구기간 전체		참여율	
경 력							
사 업 명			참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처	비고	
AI 시대의 업무환경 및 조직·인사관리 변화 분석			2025. 2 ~ 2025. 11	연구책임	한국고용정보원		
한국형 Job Zone 개발			2024. 2 ~ 2024. 11	연구책임	한국고용정보원		
한국고용직업분류 2018 해설서 수정판			2020. 2 ~ 2020. 11	연구책임	한국고용정보원		
직업문항 측정방법 평가 및 개선 연구			2024. 8 ~ 2024. 12	공동연구	통계청		
미래유망 신직업 발굴 및 국내 활성화 방안 연구			2021. 3 ~ 2021. 11	연구책임	기획재정부		
4차 산업혁명 미래 일자리 전망			2017. 6 ~ 2017. 10	연구책임	매일경제		
KNOW 콘텐츠 강화를 위한 경력경로 개발 기초연구			2016. 2 ~ 2016. 11	연구책임	한국고용정보원		
NCS 분류체계 개편방안 연구			2013. 3 ~ 2013. 12	연구책임	한국산업인력공 단		
고용정보 활용성 제고를 위한 KECO-NCS 연계 및 개편방안			2015. 8 ~ 2015. 10	연구책임	한국고용정보원		
NCS 신규직무 발굴 및 분류체계 개선			2015. 2 ~ 2015. 11	연구책임	한국산업인력공 단		

○ 참여연구원 이력사항(공동연구원(병))

성 명	○○○	소 속	○○○컨설팅	직 책	팀장	연 령	44세
학 력	성균관대학교 경영학 박사			해당분야근무경력		8년	
	성균관대학교 경영학 석사						
	성균관대학교 경영학 학사			자 격 증		-	
본사업참여임무		공동 연구원	사업참여기간	연구기간 전체		참여율	20%
경 력							
사 업 명			참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처	비고	
충남정보문화산업진흥원 중장기 경영전략 수립 및 조직진단 연구용역			2024.10. ~ 2025.01.	PL	충남정보문화 산업진흥원		
충남문화관광재단 중장기 발전전략(2030)연구 용역			2023.11. ~ 2023.12.	PL	충남문화관광재 단		
경기도사회적경제원 중장기경영전략 수립 연구 용역			2023.09. ~ 2023.11.	수행지원	경기도사회적경 제원		
한국기술교육대학교 중장기 발전계획 개편 연구 용역			2023.07. ~ 2023.10.	PL	한국기술교육대 학교		
KAIA 중장기 경영목표 체계 개선 및 조직진단			2023.06. ~ 2023.12.	PL	국토교통과학기술 진흥원		
한국산업기술평가관리원 중장기 경영목표 개선 및 경영혁신 전략 수립			2022.01. ~ 2022.11.	수행	한국산업기술평 가관리원		
중장기전략체계 수립을 위한 기획연구 용역			2022.05. ~ 2022.09.	PL	국립소방연구원		
미래대비 중장기 경영전략 수립 및 성과지표 고도화			2021.06. ~ 2021.09.	PL	한국여성인권진 흥원		
2021년 중장기 경영전략 및 경영개선 방안 연구용역			2021.06. ~ 2021.11.	수행	소상공인시장진 흥공단		
국가과학기술인재원 개편 타당성 조사 용역			2021.04. ~ 2021.10.	수행지원	국가과학기술인 력개발원		
영등포문화재단 중단기 발전방안 및 운영전략 변경 연구 용역			2020.09. ~ 2020.12.	수행	영등포문화재단		
인천테크노파크 중장기 경영전략 수립 용역			2020.06. ~ 2020.11.	수행	인천테크노파크		

○ 참여연구원 이력사항(연구보조원(1))

성 명	○○○	소 속	○○○컨설팅	직 책	팀장	연 령	37세
학 력	대전대학교 경영학 학사			해당분야근무경력		10년	
				자 격 증		-	
본사업참여임무		연구 보조원	사업참여기간	연구기간 전체		참여율	15%
경 력							
사 업 명			참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처		비고
NCS 활용을 위한 가이드 및 교육프로그램 개발 용역			2025.08. ~ 2025.12.	PL	한국산업인력공단		
선도기업 전략직종 직무개발 및 직무디자인 연구			2025.05. ~ 2025.11.	PL	한국장애인고용공단		
2025년도 기업수요맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발			2025.06. ~ 2025.09.	PL	대한상공회의소 서울기술교육센터		
산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발			2024.04. ~ 2024.11.	PL	한국화학융합시험연구원		
선도기업 전략직종 직무개발 및 직무디자인 연구			2024.05. ~ 2025.09.	PL	한국장애인고용공단		
임상간호분야_중환자 간호 직무역량 도출 워크숍			2023.12.~2024.03.	연구원	대한간호협회		
산업안전분야 교육훈련직종 운영가이드 개발 연구			2023.07. ~ 2023.11.	연구원	한국폴리텍대학		
산업전환 기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발			2023.07. ~ 2023.11.	PL	SK에너지		
산업전환 기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발			2023.07. ~ 2023.11.	PL	대한상공회의소		
2023년 NCS 기반 교과 인정 컨설팅			2023.05. ~ 2023.09.	PL	한국산업인력공단		
대한상공회의소 시행 국가자격 출제기준 개편 연구			2023.05. ~ 2023.09.	연구원	대한상공회의소		

○ 참여연구원 이력사항(연구보조원(2))

성 명	○○○	소 속	○○○컨설팅	직 책	팀장	연 령	38세
학 력	서울대학교 농산업교육 전공 (교육학 석사)			해당분야근무경력		11년	
	서울대학교 서양사학 전공(문학사)			자 격 증		-	
본사업참여임무		연구 보조원	사업참여기간	연구기간 전체		참여율	15%
경 력							
사 업 명			참여기간 (년월 ~ 년월)	담당업무	발주처	비고	
ISC 직무맵 간 산업분야의 관계성 분석 연구용역			2024.07. ~ 2025.01.	연구원	한국산업인력공단		
훈련 목적에 따른 국민내일배움카드훈련 지원방안 및 심사체계 개편 방안 연구			2024.05. ~ 2024.10.	연구원	직업능력심사평가원		
환경영향평가사 자격검정 제도 운영성과 분석 및 개선방안 마련 연구			2024.05. ~ 2024.10.	연구원	한국환경 산업기술원		
방사선분야 자격제도 도입 타당성 조사			2023.10. ~ 2023.11.	연구원	한국방사선 진흥협회		
디지털훈련 직종 개발 연구			2023.05. ~ 2023.08.	연구원	한국장애인 고용공단		
경영정보시각화능력 국가기술자격 문제원형 개발 및 수험가이드북 제작 연구			2023.04. ~ 2023.10.	연구원	대한상공회의소		
산업별역량체계(SQF) 개발 및 활용화 고도화 방안 연구			2022.10. ~ 2022.12.	연구원	한국산업 인력공단		
산업별 역량체계(SQF)의 역량체계 인정 방안 구체화 연구			2022.03. ~ 2022.10.	연구원	한국산업 인력공단		
사업주 직업능력개발훈련 비환급훈련 운영 실태 심층조사			2021.09. ~ 2022.03.	연구원	한국산업 인력공단		
SQF-KQF 연계 방안 연구			2021.02. ~ 2021.08.	연구원	한국산업 인력공단		
산업별 NCS 공통능력단위 도출에 관한 연구			2020.06. ~ 2020.12.	연구원	한국산업 인력공단		
국가기술자격 동영상 실기시험 효용성 분석 및 개선방안 연구			2020.06. ~ 2020.10.	연구원	한국산업 인력공단		

참고문헌

- 통계청. (2024). 제8차 한국표준직업분류 개정 총설(원칙 및 기준 포함). 동 기관.
- 한국고용정보원. (2020). 한국직업정보시스템(KNOW) 구축 및 운영 보고서. 한국고용정보원.
- 통계청. 통계분류포털 한국표준직업분류(KSCO). <https://kssc.kostat.go.kr>
- 한국고용정보원. 한국직업정보시스템(KNOW). <https://know.work.go.kr>
- 한국고용정보원. 한국고용직업분류(KECO). 통계분류포털. <https://kssc.kostat.go.kr>
- 한국산업인력공단. 국가직무능력표준(NCS). <https://www.ncs.go.kr>
- 한국산업인력공단 (2025). NCS 개발·개선 매뉴얼.
- 고용노동부. 임금직무정보시스템. <https://wage.go.kr>
- 국가평생교육진흥원. 한국국가역량체계(KQF). <https://www.kqf.kr>
- Fine, S. A., & Cronshaw, S. F. (1999). Functional Job Analysis: A Foundation for Human Resources Management. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- International Labour Organization[ILO]. (2023). Room document: 18 - The international Standard Classification for Occupations (ISCO-08): Recent developments and revision.
- International Labour Organization[ILO]. (2024). The updated ISCO-28 Skill Level Framework (SLF) - Discussion paper N.3
- Peterson, N. G., Mumford, M. D., Borman, W. C., Jeanneret, P. R., & Fleishman, E. A. (2001). Understanding Work Using the Occupational Information Network (O*NET): Implications for Practice and Research.
- Peterson, N. G., Borman, W. C., Mumford, M. D., & Jeanneret, P. R. (1999). An Occupational Information System for the 21st Century: The Development of O*NET. Washington, DC: American Psychological Association.